

CSS



Introdução ao CSS 3

Prof. David Fernandes de Oliveira
Instituto de Computação
UFAM

Introdução ao CSS 3

- Conforme já visto, o desenvolvimento client-side é baseado em 3 camadas principais:
 - **Conteúdo**, viabilizado pelo HTML
 - **Estilo**, viabilizado pelo CSS
 - **Comportamento**, viabilizado pelo JavaScript
- As camadas possibilitam o desenvolvimento independente de cada área da produção
 - Se quisermos modificar o design, podemos fazê-lo editando apenas o CSS, sem se preocupar com HTML ou Javascript
- Nesta primeira parte do curso, iremos abordar a segunda camada: o **Estilo**, viabilizado pelo CSS

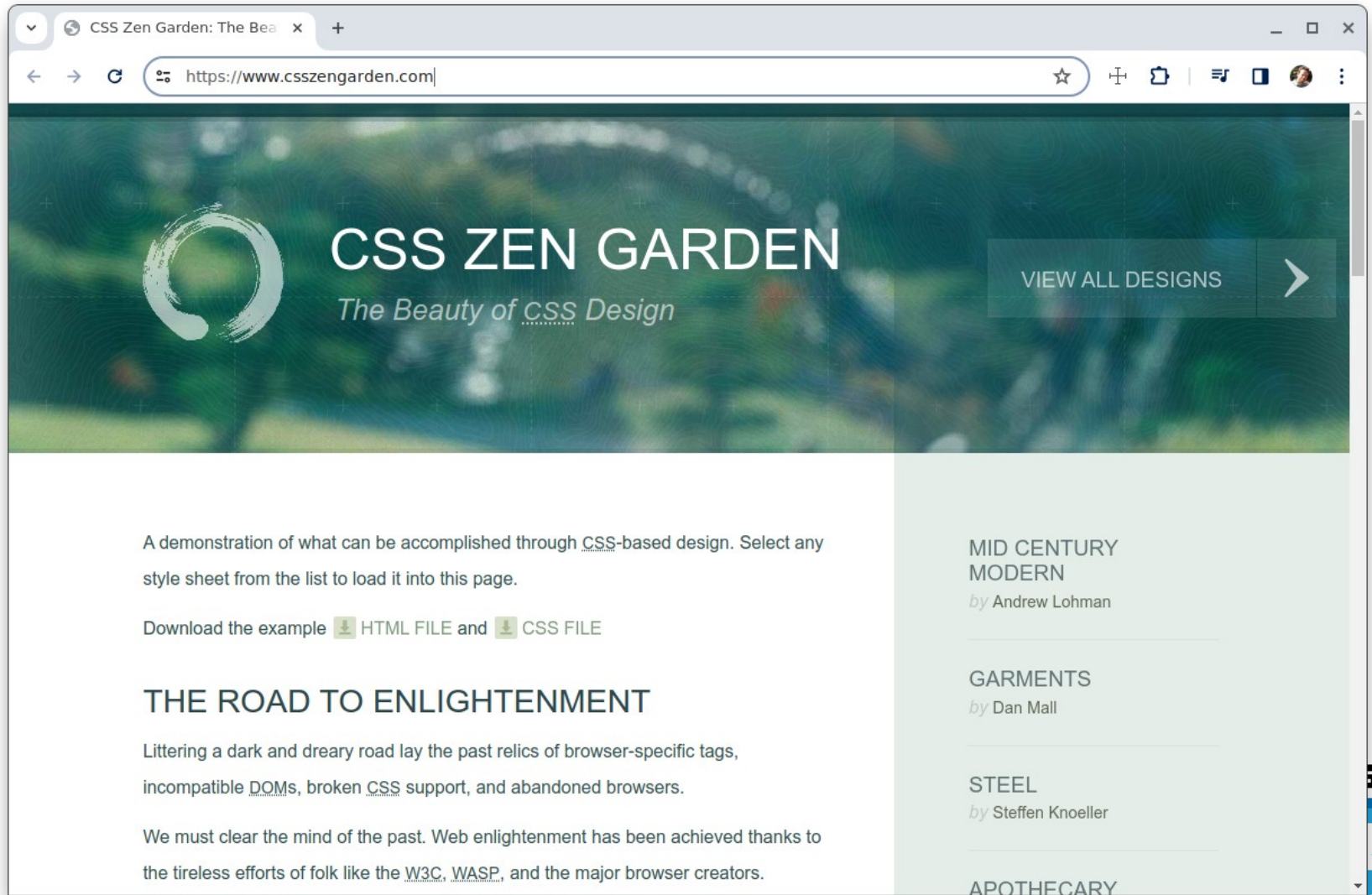


Introdução ao CSS 3

- CSS é uma abreviação de **Cascading Style Sheet**
- Tem por finalidade especificar a **apresentação** ou **estilo** dos elementos de uma página
- Segundo a W3C (World Wide Consortium):
 - O CSS é um mecanismo simples para adicionar estilos, por exemplo, fontes, cores e espaçamentos aos documentos HTML
- O principal benefício do CSS é a separação do conteúdo, viabilizado pelo HTML, do estilo do documento HTML
- É possível mudar completamente o estilo de uma página alterando apenas seu código CSS
 - Exemplo: <http://www.csszengarden.com/>



Introdução ao CSS 3



CSS ZEN GARDEN

The Beauty of CSS Design

Select a Design:

[Mid Century Modern](#) by
[Andrew Lohman](#)

[Garments](#) by [Dan Mall](#)

[Steel](#) by [Steffen Knoeller](#)

[Apothecary](#) by [Trent
Walton](#)

[Screen Filler](#) by [Elliot Jay
Stocks](#)

[Fountain Kiss](#) by [Jeremy
Carlson](#)

[A Robot Named Jimmy](#) by
[meltmedia](#)

[Verde Moderna](#) by [Dave
Shea](#)

CSS Zen Garden

The Beauty of CSS Design



A demonstration of what can be accomplished through CSS-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page. Download the example [html file](#) and [css file](#)

The Road to Enlightenment

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible [DOMs](#), broken [CSS](#) support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the W3C, W3ED,

So What is This About?

There is a continuing need to show the power of [CSS](#). The Zen Garden aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list. Clicking on any one will load the style sheet into this very page. The [HTML](#) remains the same, the only thing that has changed is the external [CSS file](#).

CSS ZEN GARDEN

THE BEAUTY OF CSS DESIGN

A demonstration of what can be accomplished through CSS-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page.

Download the example [html file](#) and [css file](#)

THE ROAD TO ENLIGHTENMENT

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible DOMs, broken CSS support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the W3C, WaSP, and the major browser creators.

SO WHAT IS THIS ABOUT?

There is a continuing need to show the power of CSS. The Zen Garden aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list.

Clicking on any one will load the style sheet into this very page. The HTML remains the same, the only thing that has changed is the external

Estilos Inline

- Podemos aplicar CSS a um documento através de três métodos distintos:
 - Método **inline**, método **embarcado**, e método **externo**
- Estilos inline declaram o formato de um elemento usando o atributo **style** do HTML 5

```
<h1 style="font-size: 22px; color: red">  
  Instituto de Computação  
</h1>
```

As propriedades
são separadas
por ponto e
vírgula

Cada propriedade
CSS é seguida
por dois pontos e
o valor da
propriedade



Estilos Inline

- Podemos aplicar estilos diretamente no HTML, usando o atributo `style`.
- Podemos aplicar estilos diretamente no HTML, usando o atributo `style`.



métodos

no

ndo o

```
<h1 style="font-size: 22px; color: red">  
  Instituto de Computação  
</h1>
```

As propriedades
são separadas
por ponto e
vírgula

Cada propriedade
CSS é seguida
por dois pontos e
o valor da
propriedade



Estilos Inline

- Podemos usar métodos distintos

métodos

- No entanto, note que estilos inline **não são capazes de separar o conteúdo (criado HTML) dos estilos (criado pelo CSS)**, e por isso seu uso deve ser evitado

```
<h1 style="font-size: 22px; color: red">  
  Instituto de Computação  
</h1>
```

As propriedades
são separadas
por ponto e
vírgula

Cada propriedade
CSS é seguida
por dois pontos e
o valor da
propriedade



Estilos Embarcados

- Uma segunda opção para incorporar código CSS nas páginas Web é através dos estilos embarcados
- Nessa técnica, as diretrizes CSS são adicionadas ao conteúdo HTML através do elemento **<style>**
 - Tais estilos são adicionados no cabeçalho da página, entre **<head>** e **</head>**

```
<style>
  h1 {
    font-size: 22px;
    color: red;
  }
</style>
```



```
<h1>Instituto de Computação</h1>
```



Estilos Embarcados

- Uma segunda opção para incorporar código CSS nas páginas Web é através dos estilos embarcados
- Nessa opção, as regras CSS são adicionadas ao conteúdo HTML através do elemento **<style>**
 - Tais estilos são adicionados no cabeçalho da página, entre **<head>** e **</head>**

Seletor das regiões a serem estilizadas

```
<style>
  h1 {
    font-size: 22px;
    color: red;
  }
</style>
```



```
<h1>Instituto de Computação</h1>
```



Estilos Externos

- **Style sheets externos** são arquivos que possuem apenas diretrizes CSS
- São úteis para criar um look-and-feel uniforme para todo o site
 - Diferentes páginas podem usar o mesmo arquivo de estilo
- Torna a navegação mais rápida, por causa do cacheamento do browser
- Forma de chamada, adicionada no elemento **head**:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
```



Estilos Externos

- **Style sheets externos** são arquivos que possuem apenas diretrizes CSS

- ```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Instituto de Computação</title>
 <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
 </head>
 <body>
 <h1>Instituto de Computação</h1>
 </body>
</html>
```

```
h1 {
 font-size: 22px;
 color: red;
}
```

Arquivo  
estilo.css





# Estilos Externos

- **Style sheets externos** são arquivos que possuem apenas diretrizes CSS

- ```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Instituto de Computação</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Instituto de Computação</h1>
  </body>
</html>
```

```
h1 {
  font-size: 22px;
  color: red;
}
```

Arquivo
estilo.css



Propriedade color

- A propriedade **color** é usada para definir a cor de um texto
- Nomes de cores e códigos hexadecimais podem ser usados como valores da propriedade **color**
- Uma lista completa de cores com seus respectivos nomes pode ser encontrada em <http://www.w3.org/TR/css3-color>

SELECTOR

PROPERTY

VALUE

↓ ↓ ↓

```
p { color: blue; }
```



Propriedade color

- Muitas cores possuem nome, além do código hexadecimal

Green #32C12C	Teal #009888	Indigo #3E49BB	Blue #526EFF	Purple #7F4FC9
Light Green #87C735	Lime #CDE000	Light Blue #00A5F9	Cyan #00BCD9	Deep Purple #682CBF
Yellow #FFEF00	Orange #FF9A00	Light Red #FF9A00	Brown #7C5547	Blue Grey #5F7D8E
Amber #FFCD00	Deep Orange #FF5500	Red #D40C00	Deep Brown #50342C	Grey #9E9E9E



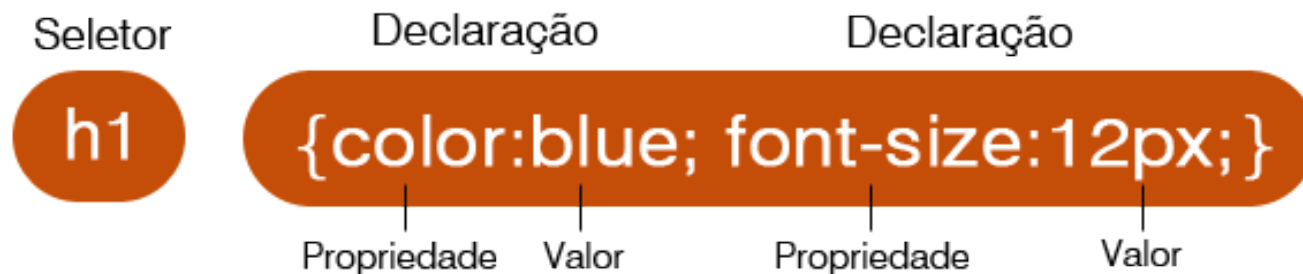
Propriedade color

- O plugin **ColorZilla** do Chrome e Firefox permite a identificação de uma cor específica adotada por uma dada página



Seletores CSS

- Usamos os **seletores CSS** para especificar os elementos HTML que serão estilizados por um conjunto de regras CSS
- Por enquanto, veremos três tipos de seletores:
 - Seletores de elementos
 - Seletores de IDs
 - Seletores de Classes



Seletores de Elementos

- Os seletores de elementos são usados para especificar o estilo de um único tipo de elemento HTML

```
body {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  border-top: 1px solid #ff0;  
}
```

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {  
  font-family: arial, helvetica, sans-serif;  
}
```



Seletores de ID

- O ID permite a seleção de um único elemento da página HTML

```
<p id="intro">Este é meu texto introdutório</p>
```

```
#intro {  
    border-bottom: 2px solid #FFFFFF;  
}
```

- Os ids devem ser únicos, isto é, não pode haver mais de um elemento com mesmo id em uma página
- O ID é reconhecido no CSS pelo sinal de #



Seletores de Classes

- O **seletores de classes** possuem a mesma utilidade que o ID: identificar elementos
- No entanto, ele é usado para criar uma classe de elementos que terão características de estilo iguais

```
<p class="intro">Este é meu texto introdutório</p>
```

```
.intro {  
  border-bottom: 2px solid #FFFFFF;  
}
```



Propriedade font-family

- A propriedade **font-family** especifica o nome da fonte a ser usada por um elemento
 - Diversas fontes podem ser informadas
 - Se o browser não suportar a primeira fonte informada, ele tentará a fonte seguinte, e assim por diante
 - **Fontes genéricas** permitem selecionar um tipo de fonte, ao invés de uma fonte específica

```
h1 {  
  font-family: tahoma, helvetica, sans-serif;  
}
```



Propriedade font-family

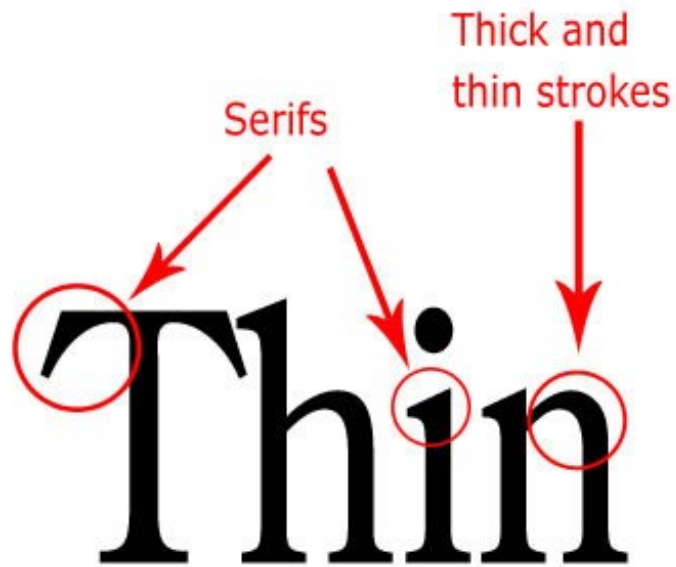
- **Fontes genéricas** permitem selecionar um tipo de fonte, ao invés de uma fonte específica

<code>serif</code>	<code>times new roman, georgia</code>
<code>sans-serif</code>	<code>arial, verdana, futura</code>
<code>cursive</code>	<code>script</code>
<code>fantasy</code>	<code>critter</code>
<code>monospace</code>	<code>courier, fixedsys</code>



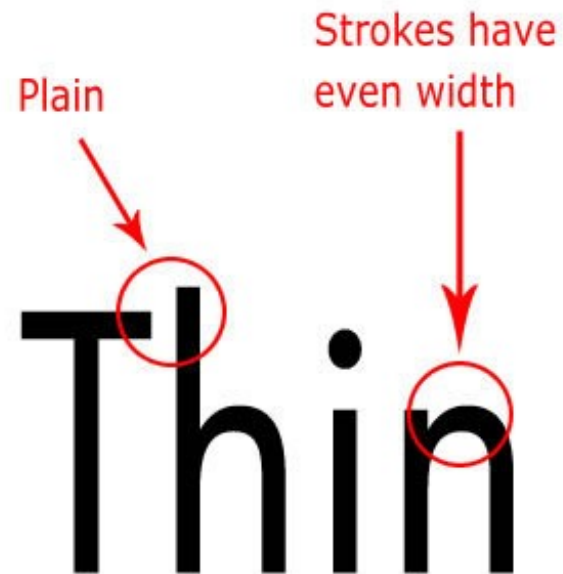
Propriedade font-family

Serif Font



Century Old Style

Sans Serif Font



Futura Book



Propriedade font-family

Serif Font

Thick and
thin strokes

Serif

Além da propriedade **font-family**, existe uma série de outras propriedades de fontes, tais como: **font-style**, **font-weight** e **font-size**.

Thin

Century Old Style

Sans Serif Font

Strokes have
even width

Plain

Thin

Futura Book



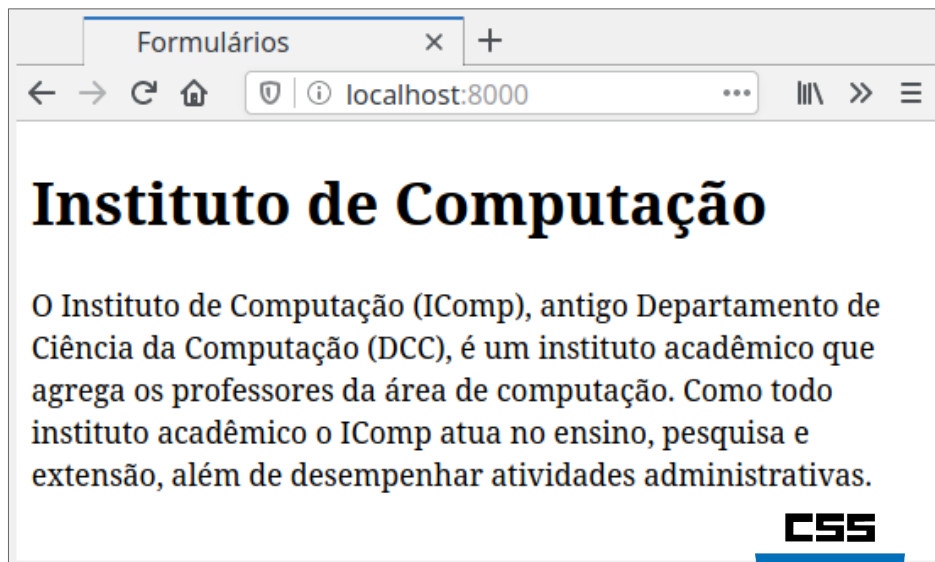
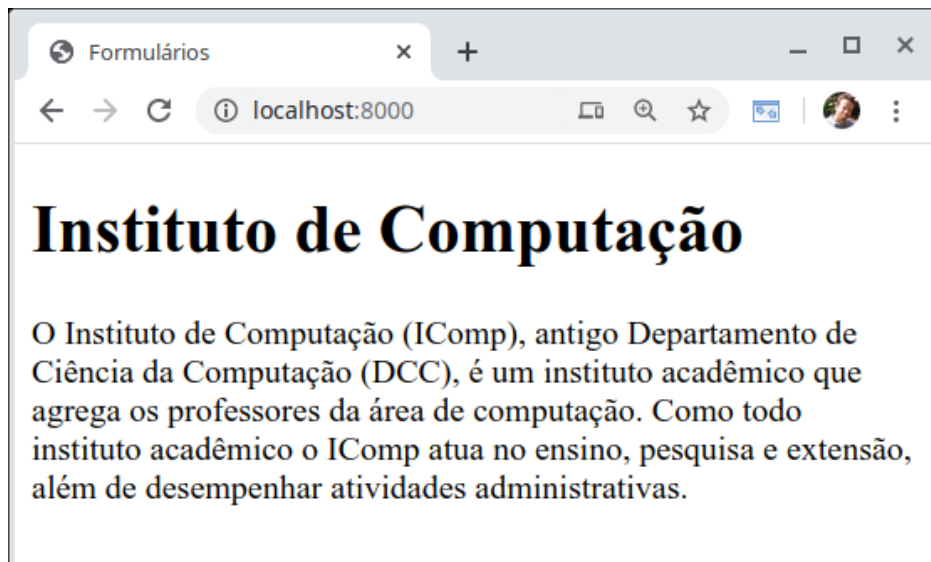
Fontes de Estilo

- Cada elemento de uma página possui um conjunto de propriedades CSS que será usado pelo browser para renderizá-lo
- Para identificar essas propriedades, o browser precisa acessar todas as fontes de estilo disponíveis
 - Até então, já vimos três diferentes formas de definir os estilos de suas páginas: estilos inline, embarcados, e externos
- Além dessas três fontes de estilo, ainda existe a fonte de estilo padrão de cada browser



Fontes de Estilo

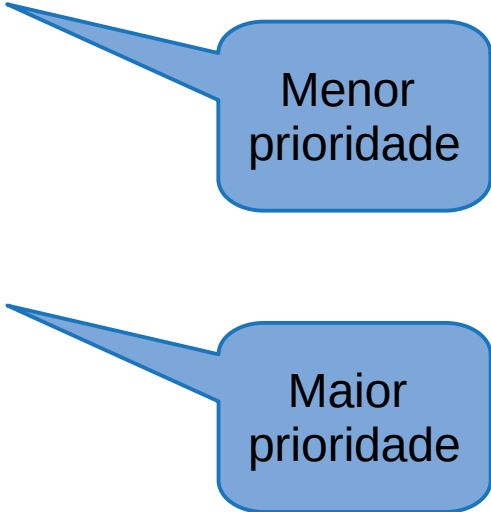
- Os estilos do browser são os estilos padrões usados pelo browser quando nenhum outro estilo é informado
 - Estes estilos podem variar um pouco entre diferentes browsers, mas eles tendem a ser similares



Cascadeamento de Estilos

- Para renderizar um elemento de uma página, os browsers buscam por suas propriedades CSS através da seguinte ordem:

- Estilos do browser
- Estilos externos
- Estilos embarcados
- Estilos Inline style



Menor
prioridade

Maior
prioridade



Cascadeamento de Estilos

- Qual será a cor do título `<h1>` da página abaixo?

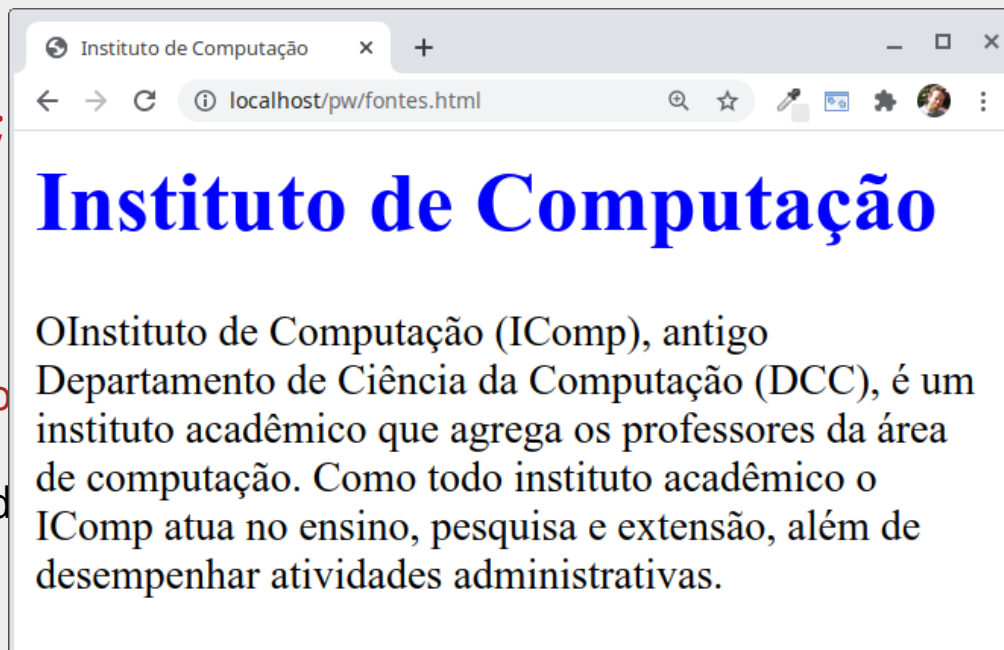
```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Instituto de Computação</title>
    <style>
      h1 {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 style="color: blue">Instituto de Computação</h1>
    <p>
      0 Instituto de Computação (IComp), antigo (...)
    </p>
  </body>
</html>
```



Cascadeamento de Estilos

- Qual será a cor do título `<h1>` da página abaixo?

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Instituto de Computação</title>
    <style>
      h1 {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 style="color: blue;">Instituto de Computação</h1>
    <p>
      O Instituto de Computação (IComp), antigo
      Departamento de Ciência da Computação (DCC), é um
      instituto acadêmico que agrega os professores da área
      de computação. Como todo instituto acadêmico o
      IComp atua no ensino, pesquisa e extensão, além de
      desempenhar atividades administrativas.
    </p>
  </body>
</html>
```



Estilos Importantes

- É possível mudar a ordem de cascadeamento através do comando **!important**

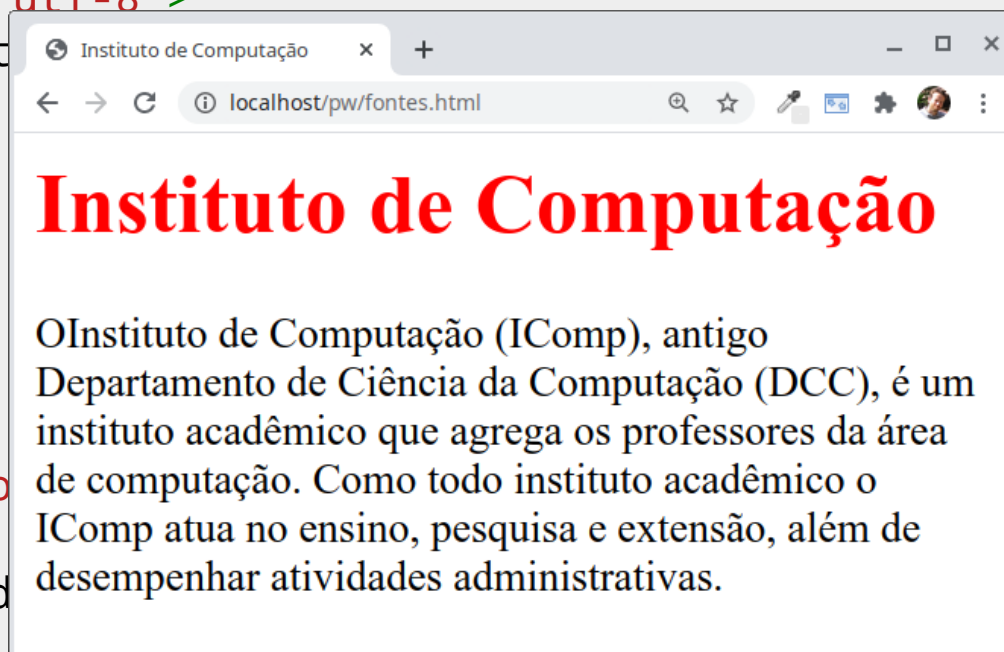
```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Instituto de Computação</title>
    <style>
      h1 {
        color: red !important;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 style="color: blue">Instituto de Computação</h1>
    <p>
      0 Instituto de Computação (IComp), antigo (...)
    </p>
    ...
```



Estilos Importantes

- É possível mudar a ordem de cascadeamento através do comando **!important**

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Instituto de Computação
    <style>
      h1 {
        color: red
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 style="color: red">Instituto de Computação
    <p>
      O Instituto de Computação (IComp), antigo
      Departamento de Ciência da Computação (DCC), é um
      instituto acadêmico que agrega os professores da área
      de computação. Como todo instituto acadêmico o
      IComp atua no ensino, pesquisa e extensão, além de
      desempenhar atividades administrativas.
    </p>
    ...
```



Tamanhos CSS

- Muitas propriedades CSS requerem a especificação de um tamanho ou distância
 - **Exemplo 1:** a propriedade **width** é usada para informar o comprimento de um elemento
 - **Exemplo 2:** a propriedade **font-size** é usada para informar o tamanho da fonte de um elemento

```
<style type="text/css">
  p {
    background: gray;
    color: white;
    width: 12cm;
    font-size: 20pt;
  }
</style>
```



Unidades Absolutas

- No exemplo anterior, foram usadas as unidades **cm** e **pt**, que são exemplos de unidades absolutas
- O CSS suporta quatro tipos de unidades absolutas:
 - **in**: inches (polegadas)
 - **px**: pixels (1/96 de polegada, ou seja, 96px = 1 inch)
 - **pt**: points (1/72 de polegada, ou seja, 72px = 1 inch)
 - **cm**: centímetros
 - **mm**: millimeters



Unidades Relativas

- Unidades relativas são medidas em relação ao tamanho de outros elementos da página
- O CSS suporta as seguintes unidades relativas:
 - **em**: relativo ao tamanho da fonte do elemento
 - **rem**: relativo ao tamanho da fonte do elemento html (root)
 - **%**: relativo ao valor da propriedade para o elemento pai
 - **vw**: relativo à largura do viewport (janela do browser ou app). $1\text{vw} = 1/100$ da largura do viewport
 - **vh**: relativo à altura do viewport (janela do browser ou app). $1\text{vh} = 1/100$ da altura do viewport

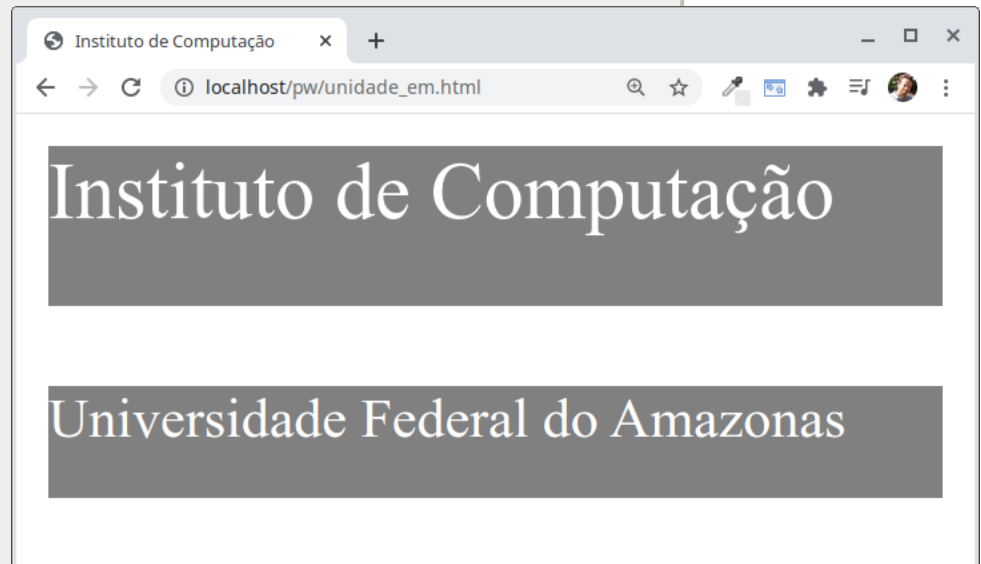


Unidades Relativas

- A unidade **em** é usada para estabelecer tamanhos relativos ao tamanho da fonte do elemento atual

```
<style>
  p {
    color: white;
    background: grey;
    height: 2em;
  }
</style>

<p style="font-size: 20px">
  Instituto de Computação
</p>
<p style="font-size: 14px">
  Universidade Federal do Amazonas
</p>
```



Seletor Universal

- O seletor universal seleciona todos os elementos em um documento

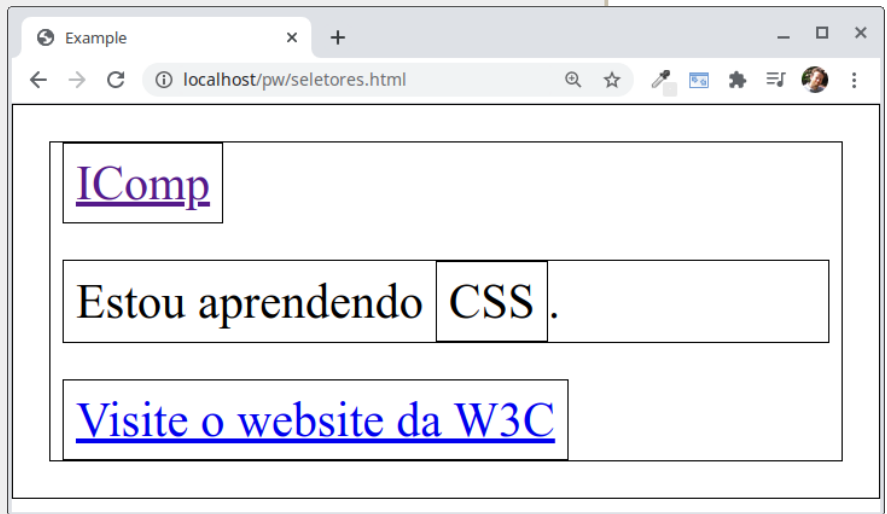
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      * {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span>CSS</span>.</p>
    <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seletor Universal

- O seletor universal seleciona todos os elementos em um documento

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      * {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span>CSS</span>.</p>
    <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por elementos

- Para selecionar todas as instâncias de um elemento (tag), basta usar o nome do elemento como seletor

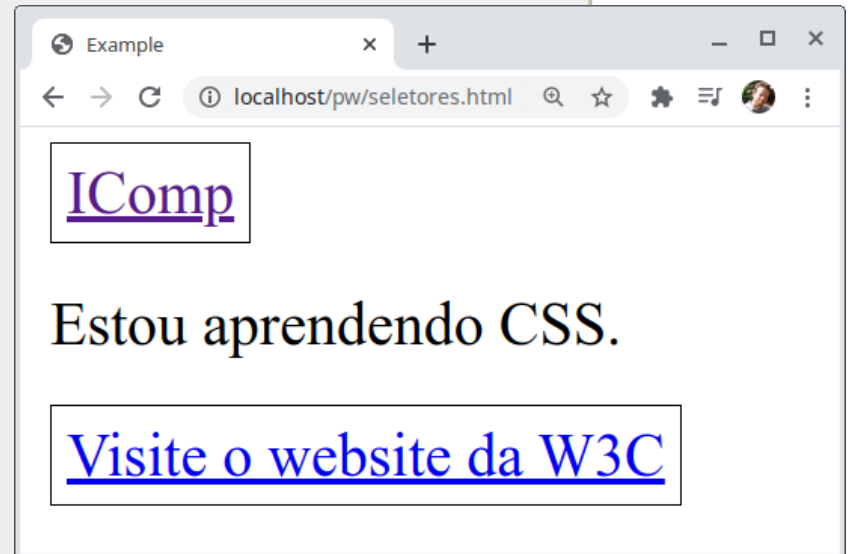
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      a {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span>CSS</span>.</p>
    <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por elementos

- Para selecionar todas as instâncias de um elemento (tag), basta usar o nome do elemento como seletor

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      a {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span>CSS</span>.</p>
    <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por classes

- Para selecionar todas as instâncias de um elemento (tag), basta usar o nome do elemento como seletor

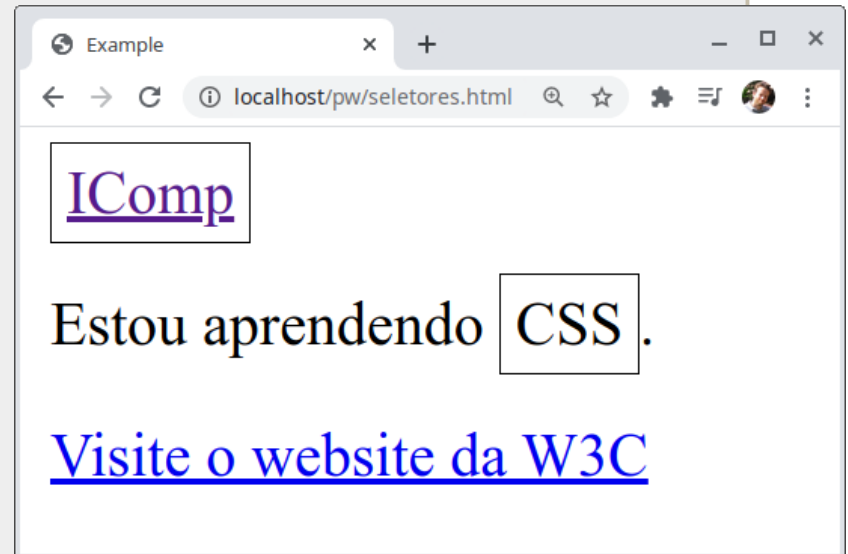
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      .c11 {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="c11" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="c11 c12">CSS</span>.</p>
    <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por classes

- Para selecionar todas as instâncias de um elemento (tag), basta usar o nome do elemento como seletor

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Example</title>
  <style type="text/css">
    .cl1 {
      border: thin black solid;
      padding: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
  <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
  <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
</body>
</html>
```



Seleção por classes

- Também é possível combinar seleção por elemento e por classe

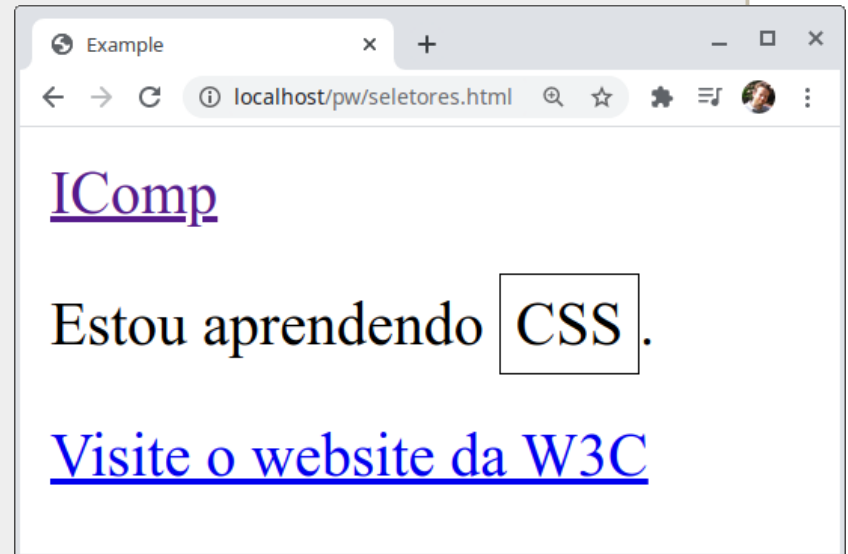
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      span.cl1 {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por classes

- Também é possível combinar seleção por elemento e por classe

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      span.cl1 {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a href="http://w3c.org">Visite o website da W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por ID

- A seleção por ID permite a seleção de elementos pelo valor do atributo global id

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      #w3clink {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por ID

- A seleção por ID permite a seleção de elementos pelo valor do atributo global id

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Example</title>
  <style type="text/css">
    #w3clink {
      border: thin black solid;
      padding: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
  <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
  <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
</body>
</html>
```



Seleção por atributo

- A seleção por atributo permite a seleção de elementos a partir de condições sobre seus atributos

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      [href*=w3c] {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
  </body>
</html>
```



Seleção por atributo

- A seleção por atributo permite a seleção de elementos a partir de condições sobre seus atributos

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Example</title>
  <style type="text/css">
    [href*=w3c] {
      border: thin black solid;
      padding: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
  <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
  <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
</body>
</html>
```



Seleção por atributo

- Tipos de condições na seleção por atributo

Condition	Description	CSS Version
[attr]	Selects elements that define the attribute attr, irrespective of the value assigned to the attribute	2
[attr="val"]	Selects elements that define attr and whose value for this attribute is val.	2
[attr^="val"]	Selects elements that define attr and whose value for this attribute starts with the string val.	3
[attr\$="val"]	Selects elements that define attr and whose value for this attribute ends with the string val.	3
[attr*="val"]	Selects elements that define attr and whose value for this attribute contains the string val.	3



União de Seletores

- Seletores separados por vírgulas selecionam todos os elementos que casam com um dentre os seletores informados

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      .cl2, [href*=w3c] {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
  </body>
</html>
```



União de Seletores

- Seletores separados por vírgulas selecionam todos os elementos que casam com um dentre os seletores informados

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      .cl2, [href*=w3c] {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
  </body>
</html>
```



Selecionando Descendentes

- O seletor de descendentes é usado para selecionar elementos contidos dentro de outro elemento

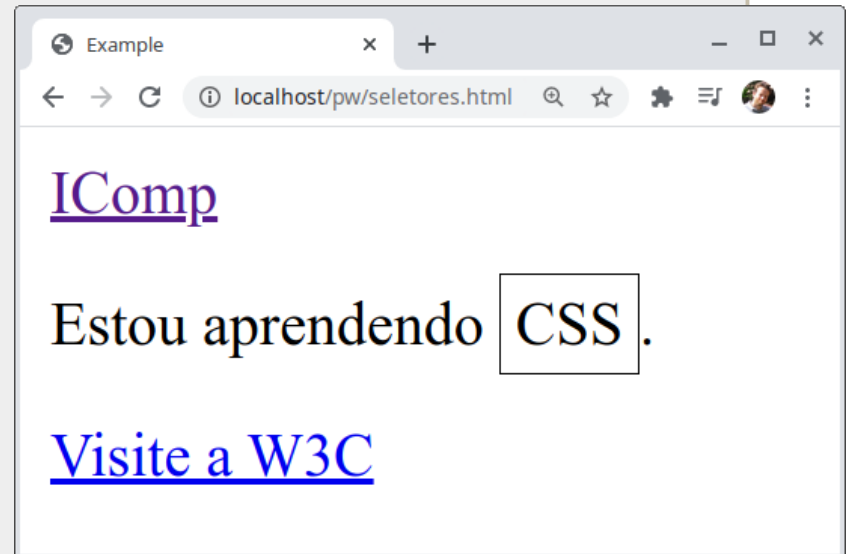
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      p .cl1 {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
  </body>
</html>
```



Selecionando Descendentes

- O seletor de descendentes é usado para selecionar elementos contidos dentro de outro elemento

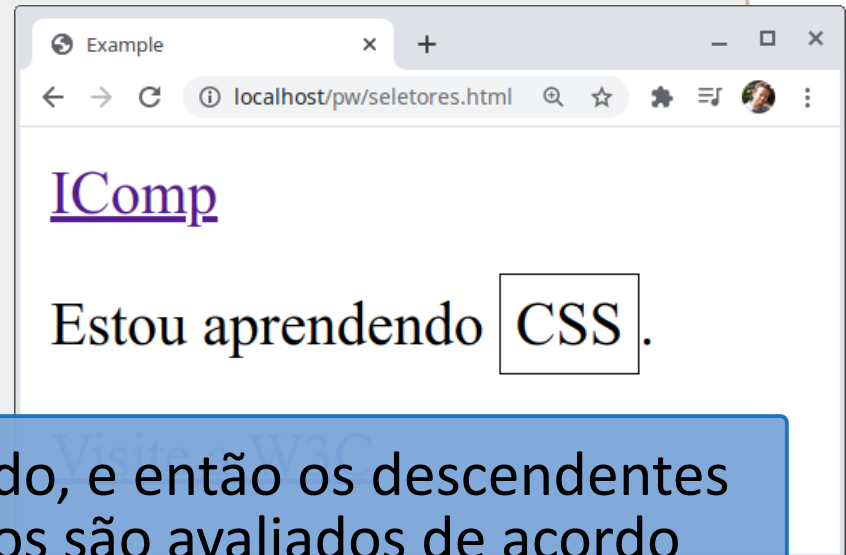
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Example</title>
  <style type="text/css">
    p .cl1 {
      border: thin black solid;
      padding: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
  <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
  <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
</body>
</html>
```



Selecionando Descendentes

- O seletor de descendentes é usado para selecionar elementos contidos dentro de outro elemento

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Example</title>
  <style type="text/css">
    p .cl1 {
      border: thin black solid;
      padding: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>IComp</p>
  <p>Estou aprendendo CSS.</p>
</body>
</html>
```



O primeiro seletor é aplicado, e então os descendentes dos elementos selecionados são avaliados de acordo com o segundo seletor.

O segundo seletor irá avaliar todos os elementos dentro do primeiro seletor, e não apenas seus filhos imediatos.



Selecionando Filhos

- Usando o seletor de filhos, podemos selecionar os descendentes imediatos de um dado elemento

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <style type="text/css">
      p > .cl1 {
        border: thin black solid;
        padding: 4px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
    <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
    <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
  </body>
</html>
```



Selecionando Filhos

- Usando o seletor de filhos, podemos selecionar os descendentes imediatos de um dado elemento

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Example</title>
  <style type="text/css">
    p > .cl1 {
      border: thin black solid;
      padding: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a class="cl1" href="http://icomp.ufam.edu.br">IComp</a>
  <p>Estou aprendendo <span class="cl1 cl2">CSS</span>.</p>
  <a id="w3clink" href="http://w3c.org">Visite a W3C</a>
</body>
</html>
```



CSS Diner - Where we fea x +

flukeout.github.io

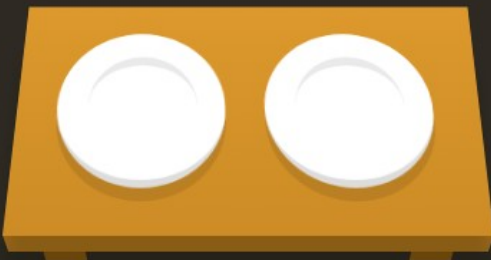
Search ☆ +

CSS Diner

Share   

Select the plates

Help, I'm stuck!



Level 1 of 32 ✓

< > ☰

Type Selector

Select elements by their type

A

Selects all elements of type `A`. Type refers to the type of tag, so `<div>`, `<p>` and `<ul>` are all different element types.

Examples

`div` selects all `<div>` elements.

CSS Editor

style.css

HTML

```
1 |Type in a CSS selector 
2 {
3 /* Styles would go here. */
4 }
5
6 /*
7 Type a number to skip to a
8 level.
9 Ex → "5" for level 5
10 */
11
```

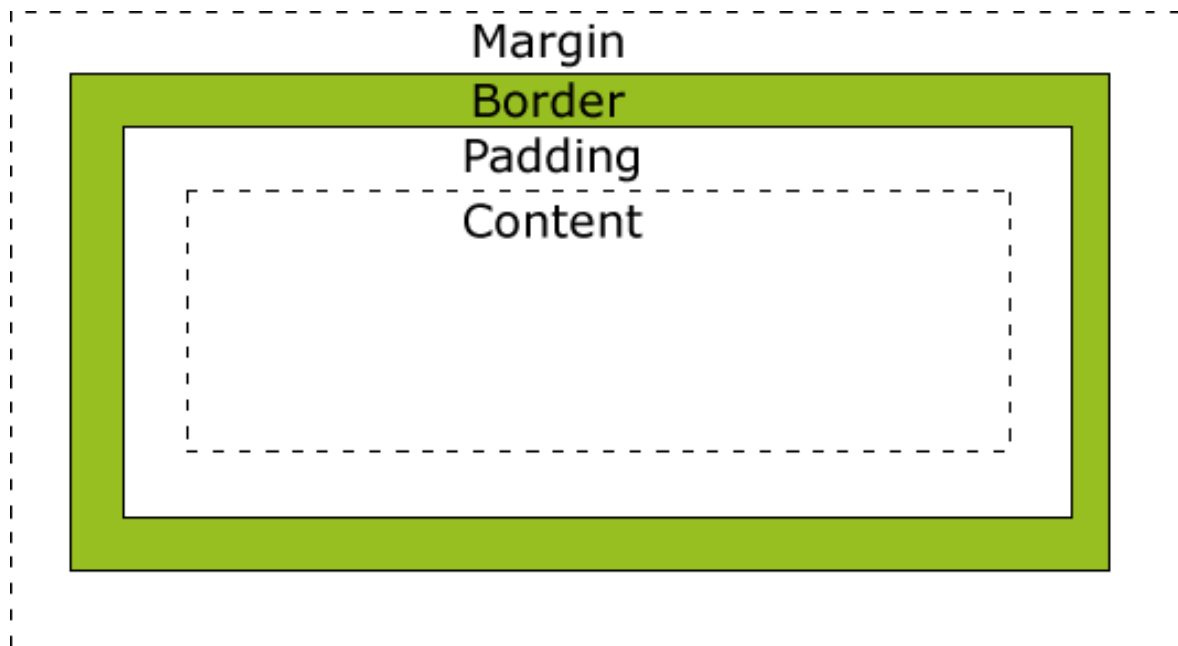
```
1 <
2
3
4 <
5
6
7
8
9
10
11
```

Exercício

Acesse o site <https://flukeout.github.io/> e identifique os seletores apropriados em cada caso.

Box Model

- O box model do CSS é essencialmente uma caixa que envolve todos os elementos do tipo block
- Esta caixa possui quatro elementos, conforme mostrado na figura abaixo:



Bordas

- Existem três propriedades CSS básicas para bordas: **border-width**, **border-style**, e **border-color**

```
<style type="text/css">
  p {
    border-width: 5px;
    border-style: solid;
    border-color: blue;
  }
</style>
```

```
<p>
  O Instituto de Computação é o mais novo
  instituto da UFAM, tendo sido formado a
  partir do antigo Departamento de Ciência
  da Computação (DCC).
</p>
```

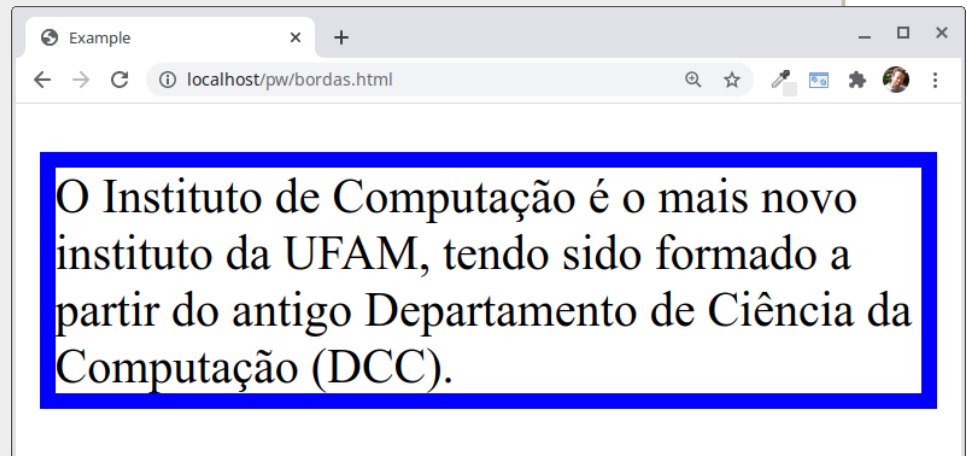


Bordas

- Existem três propriedades CSS básicas para bordas: **border-width**, **border-style**, e **border-color**

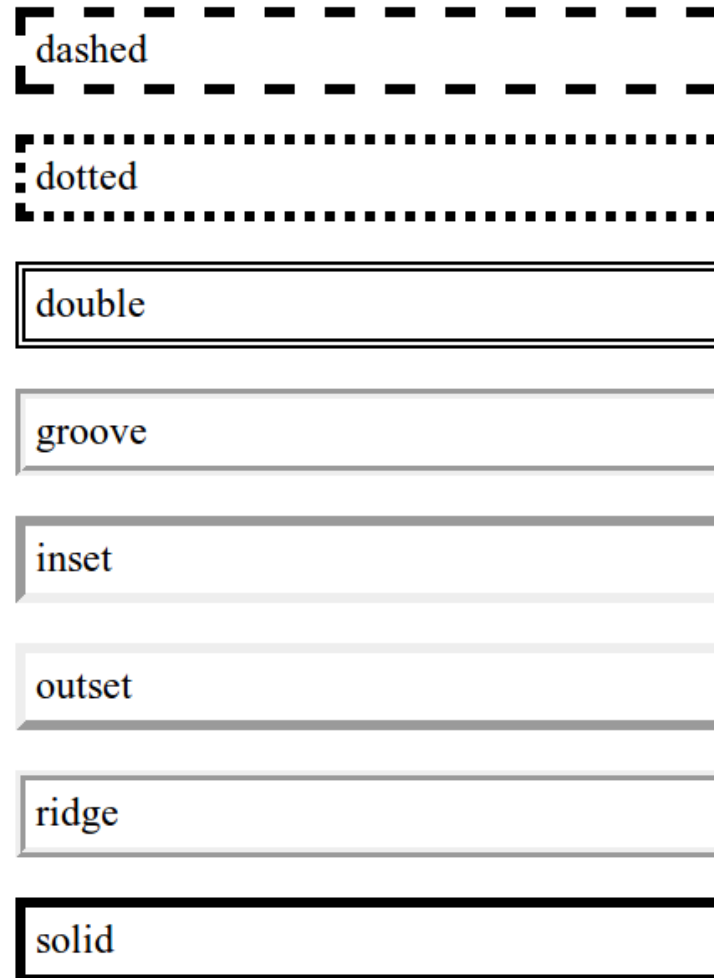
```
<style type="text/css">
  p {
    border-width: 5px;
    border-style: solid;
    border-color: blue;
  }
</style>
```

```
<p>
  O Instituto de Computação é o mais novo
  instituto da UFAM, tendo sido formado a
  partir do antigo Departamento de Ciência
  da Computação (DCC).
</p>
```



Bordas

- A tabela ao lado mostra as opções disponíveis para a propriedade **border-style**
- Além destas, existe a opção **none**, que força a não apresentação da borda.

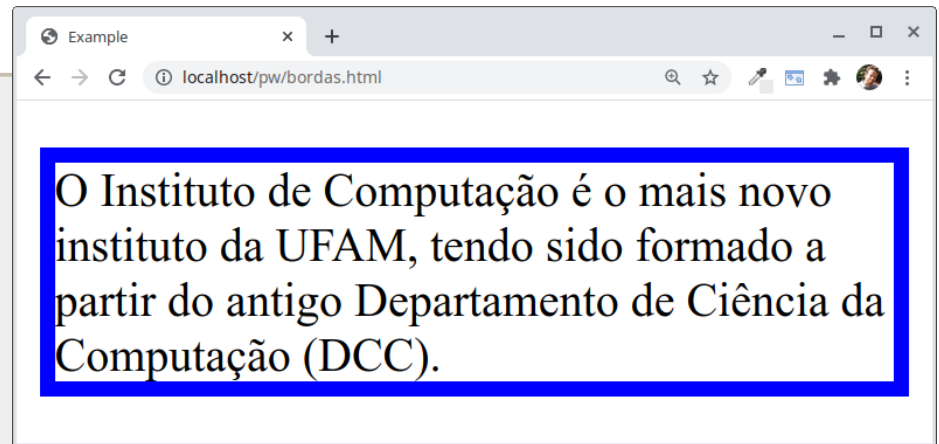


Bordas

- Ao invés de usar cada propriedade individualmente, podemos adotar um atalho:

```
<style type="text/css">  
  p {  
    border: 5px solid blue;  
  }  
</style>
```

```
<p>  
  O Instituto de Computação é o mais novo  
  instituto da UFAM, tendo sido formado a  
  partir do antigo Departamento de Ciência  
  da Computação (DCC).  
</p>
```



Bordas

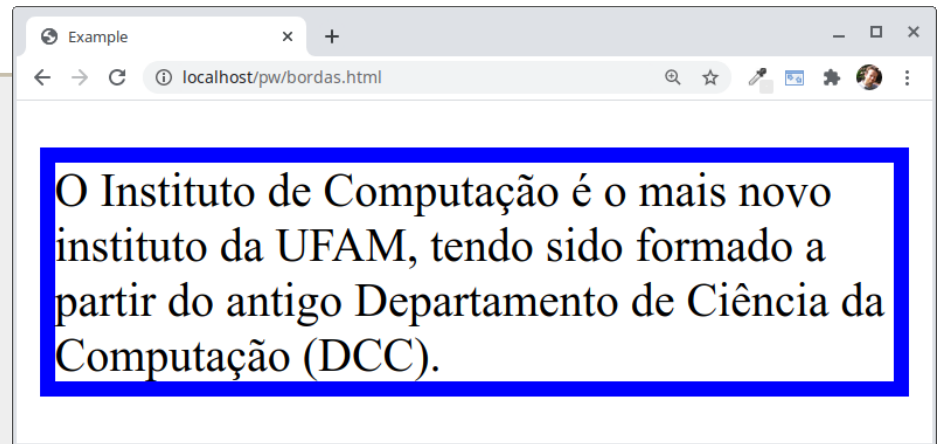
- Ao invés de usar cada propriedade individualmente, podemos adotar um atalho:

```
<style type="text/css">
  p {
    border: 5px solid blue;
  }
</style>
```

```
<p>
```

O Instituto de Computação é o mais novo
instituto da UFAM, tendo sido formado a
partir do antigo Departamento de Ciência da
Computação (DCC).

```
</p>
```



Para usar o atalho, é preciso obedecer a
ordem: **width style color**



Bordas Arredondadas

- Podemos criar bordas arredondadas usando as propriedades `border radius`
- Existem 5 propriedades associadas com essa capacidade

Property	Description	Values
<code>border-top-left-radius</code> <code>border-top-right-radius</code> <code>border-bottom-left-radius</code> <code>border-bottom-right-radius</code>	Sets the radius for a single corner.	A pair of length or percentage values. The percentages relate to the width and height of the border box.
<code>border-radius</code>	This shorthand property sets all corners at once.	One or four pairs of length or percentage values, separated by a / character.

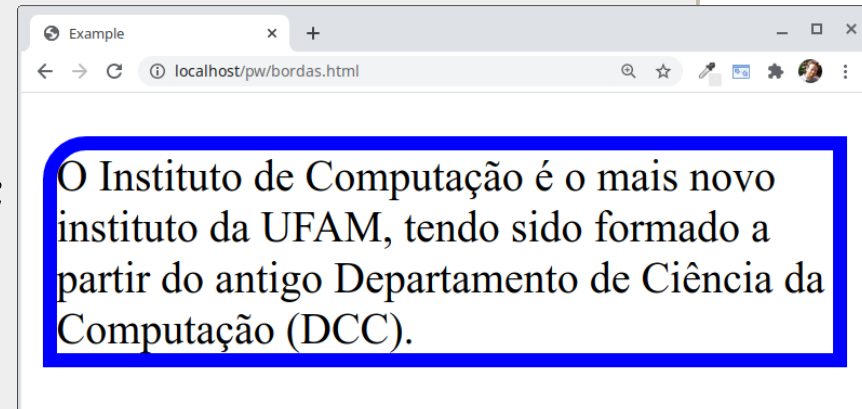


Bordas Arredondadas

- No exemplo abaixo, apenas a borda superior à esquerda será arredondada

```
<style type="text/css">
  p {
    border: 5px solid blue;
    border-top-left-radius: 16px;
  }
</style>
```

```
<p>
  O Instituto de Computação é o mais novo
  instituto da UFAM, tendo sido formado a
  partir do antigo Departamento de Ciência
  da Computação (DCC).
</p>
```

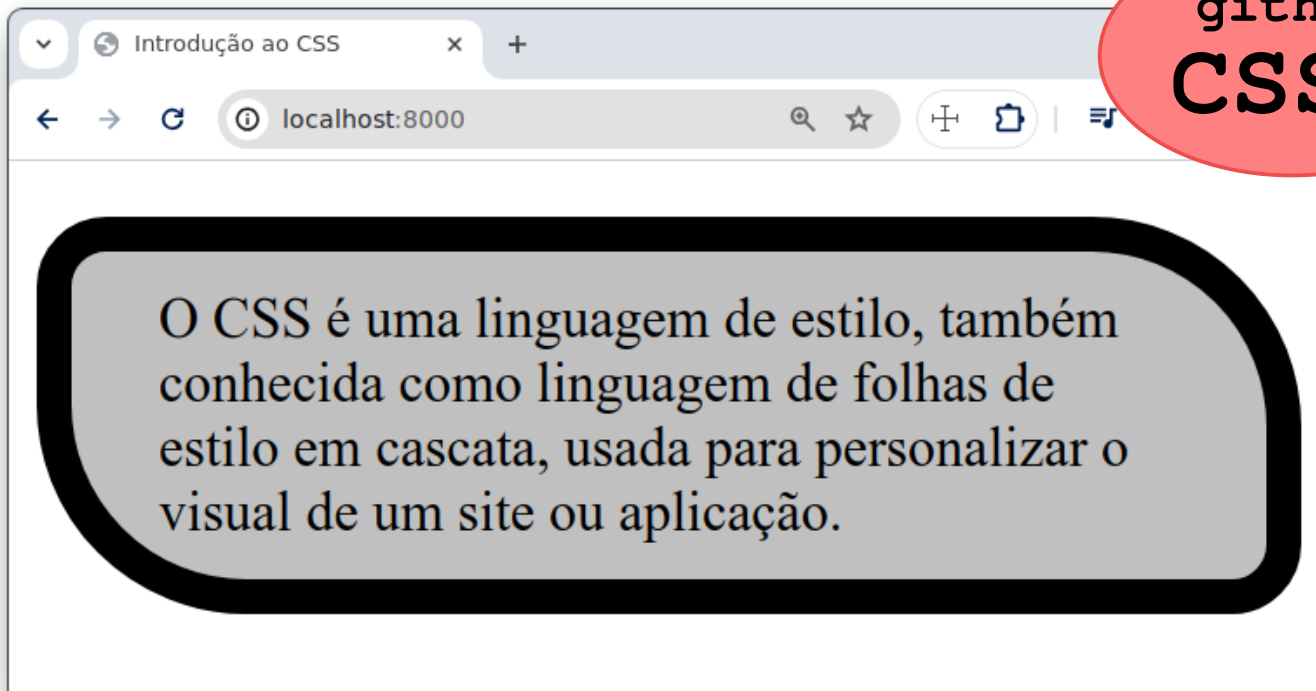


CSS



Exercício

- Codifique uma página **html/css** cujo resultado seja similar ao da figura abaixo



github
CSS1



Padding

- Padding (acolchoamento) é o espaço entre o conteúdo do elemento e sua borda



Padding

- É possível atribuir um valor de padding para cada lado de um elemento caixa, ou atribuir um único valor de padding para o elemento inteiro

Property	Description	Values
padding-top	Sets the padding for the top edge.	<i><length></i> or <i><%></i>
padding-right	Sets the padding for the right edge.	<i><length></i> or <i><%></i>
padding-bottom	Sets the padding for the bottom edge.	<i><length></i> or <i><%></i>
padding-left	Sets the padding for the left edge.	<i><length></i> or <i><%></i>
padding	This shorthand property sets the padding for all edges in a single declaration.	1–4 <i><length></i> or <i><%></i> values



Padding

- É possível atribuir um valor de padding para cada lado de um elemento caixa, ou atribuir um único valor de padding para o elemento inteiro

Property	Description	Values
padding-top	Sets the padding for the top edge	<length> or <%>
padding-right	Sets the padding for the right edge	<length> or <%>
padding-bottom	Sets the padding for the bottom edge	<length> or <%>
padding-left	Sets the padding for the left edge	<length> or <%>
padding	This shorthand property sets the padding for all four sides of the element. This shorthand property can be used with 1 to 4 values. If 1 value is used, it applies to all four sides. If 2 values are used, the first value applies to the top and bottom sides, and the second value applies to the left and right sides. If 3 values are used, the first value applies to the top and bottom sides, the second value applies to the left side, and the third value applies to the right side. If 4 values are used, each value applies to a specific side: top, right, bottom, and left, in that order.	1–4 <length> or <%> values

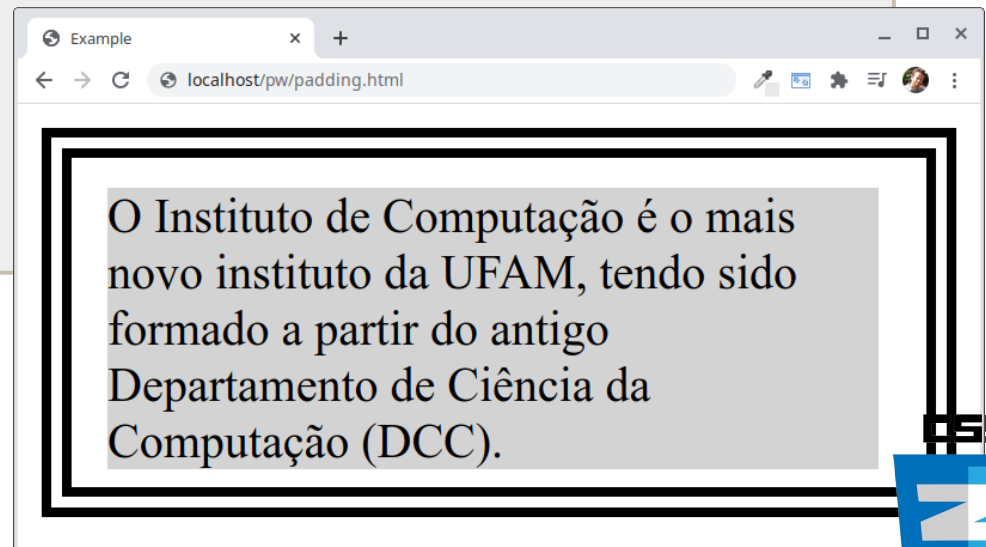
Quando informamos o **padding** usando porcentagens, a porcentagem é sempre relativa ao comprimento do elemento pai. A altura não é levada em conta.



Padding

- Declarando os valores de padding para cada lado

```
<style type="text/css">
div {
  border: 10px double black;
  background-color: lightgray;
  background-clip: content-box;
  padding-top: 10px;
  padding-right: 16px;
  padding-bottom: 6px;
  padding-left: 12px;
}
</style>
```



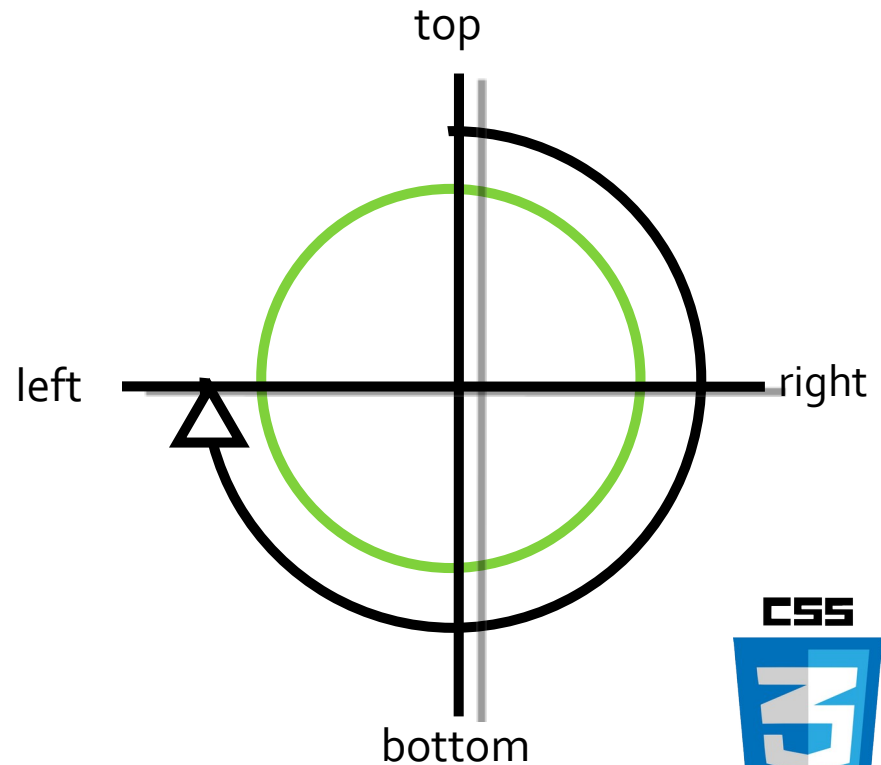
Padding

- O **padding** também pode ser feito em uma única declaração
- Para isso, basta usar o comando padding e definir os valores na seguinte ordem: topo, direita, fundo e esquerda

```
padding-top: 10px;  
padding-right: 16px;  
padding-bottom: 6px;  
padding-left: 12px;
```

```
padding: 10px 16px 6px 12px;
```

Os estilos acima
produzem o
mesmo efeito



Margin

- Margin é o espaço entre a borda do elemento e aquilo que o rodeia na página Web



Margin

- É possível atribuir um valor de margin para cada lado de um elemento caixa, ou atribuir um único valor de margin para o elemento inteiro

Property	Description	Values
margin-top	Sets the margin for the top edge.	<length> or <%>
margin-right	Sets the margin for the right edge.	<length> or <%>
margin-bottom	Sets the margin for the bottom edge.	<length> or <%>
margin-left	Sets the margin for the left edge.	<length> or <%>
margin	This shorthand property sets the margin for all edges in a single declaration.	1–4 <length> or <%> values



Margin

- É possível atribuir um valor de margin para cada lado de um elemento caixa, ou atribuir um único valor de margin para o elemento inteiro

Property	Description	Values
margin-top	Sets the margin for the top side.	<length> or <%>
margin-right	Sets the margin for the right side.	<length> or <%>
margin-bottom	Sets the margin for the bottom side.	<length> or <%>
margin-left	Sets the margin for the left side.	<length> or <%>
margin	This property sets the margin for all four sides of the element. This is a shorthand declaration.	1-4 <length> or <%> values

Quando informamos a **margem** usando porcentagens, a porcentagem é sempre relativa ao comprimento do elemento pai. A altura não é levada em conta.



Margin

- Declarando os valores de margin vertical e horizontal

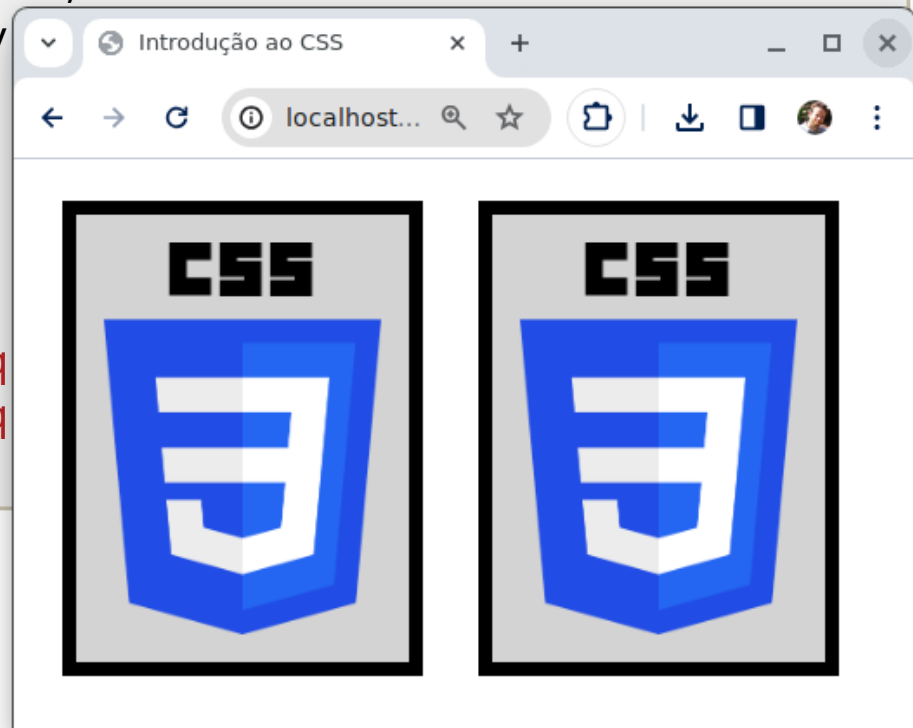
```
<style type="text/css">
img {
  border: 4px solid black;
  background: lightgray;
  margin: 4px 6px;
}
</style>
...
<body>
  
  
</body>
```



Margin

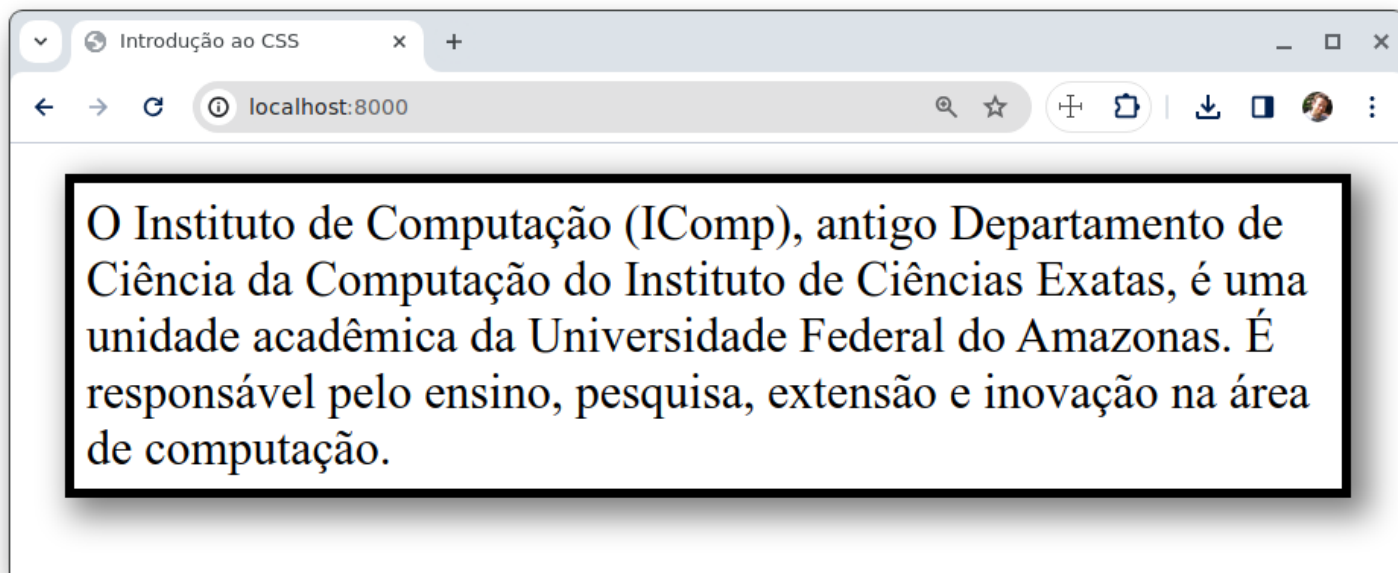
- Declarando os valores de margin vertical e horizontal

```
<style type="text/css">
img {
  border: 4px solid black;
  background: lightgray;
  margin: 4px 6px;
}
</style>
...
<body>
  
```



Sombra de Caixas

- Uma das ferramentas mais aguardadas do CSS3 foi a habilidade de adicionar sombras aos elementos
- A sombra é feita através da propriedade **box-shadow**, que veremos a seguir



Sombra de Caixas

- Os valores da propriedade box-shadow seguem o seguinte formato:

```
box-shadow: hoffset voffset blur spread color inset
```

- **hoffset**, a offset horizontal, que é um valor de comprimento
 - Valores positivos criam uma sombra pra direita, e negativos para a esquerda
- **voffset**, a offset vertical, que é um valor de comprimento
 - Valores positivos criam uma sombra pra baixo, e negativos para cima



Sombra de Caixas

- Os valores da propriedade box-shadow seguem o seguinte formato:

```
box-shadow: hoffset voffset blur spread color inset
```

- blur**, especifica o tamanho do borrão. Quanto maior o valor, mais borrada fica a sombra. Opcional.
- spread**, especifica o grau de espalhamento. Opcional.
- color**, especifica a cor da sombra. Se omitido, o browser irá escolher a cor. Opcional.
- inset**, causa uma sombra dentro da caixa, e não for a. Opcional.



Sombra de Caixas

- Exemplo de sombra externa à caixa:

```
<style type="text/css">
div {
  margin: 100px;
  border: medium solid black;
  box-shadow: 4px 4px 10px 2px gray;
}
</style>
```

Ordem dos valores:
**hoffset voffset blur
spread color inset**

O Instituto de Computação (IComp), antigo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas, é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas. É responsável pelo ensino, pesquisa, extensão e inovação na área de computação.



Sombra de Caixas

- Exemplo de sombra externa à caixa:

```
<style type="text/css">
div {
  margin: 100px;
  border: medium solid black;
  box-shadow: 2px 2px 4px 2px gray inset;
}
</style>
```

Ordem dos valores:
**hoffset voffset blur
spread color inset**

O Instituto de Computação (IComp), antigo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas, é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas. É responsável pelo ensino, pesquisa, extensão e inovação na área de computação.



Sombra de Caixas

- Exemplo de sombra interna à caixa:

```
<style type="text/css">
div {
  margin: 100px;
  border: medium solid black;
  box-shadow: 4px 4px 10px 2px gray,
              2px 2px 4px 2px gray inset;
}
</style>
```

É possível definir múltiplas sombras em uma única declaração da propriedade box-shadow

Ordem dos valores:
hoffset voffset blur spread color inset

O Instituto de Computação (IComp), antigo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas, é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas. É responsável pelo ensino, pesquisa, extensão e inovação na área de computação.



Exercise v3.0

w3schools.com/css/exercise.asp?filename=exercise_selectors1

Home

Completed 2 of 138 Exercises:

CSS Selectors

✓ Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

[Go to CSS Selectors Tutorial](#)

CSS How To...

CSS Back

CSS Bord

CSS Marg

CSS Padding

CSS Height/Width

CSS Box Model

Exercise:

Set the text color to red, for all <p> elements.

```
<style>
{
  red;
}
</style>
```

Show Answer

Acesse o [site da w3schools](#) e faça os seguintes exercícios de CSS: **Seletores, How to, Border, Margin, Padding, Height/Width e Box Model.**

CSS
3

Background

- Propriedades relacionadas com o background:

Property	Description
background-color	Sets the background color for an element. The color is drawn behind any images.
background-image	Sets the background images for an element. If more than one image is specified, each subsequent image is drawn behind those that precede it.
background-repeat	Sets the repeat style for images.
background-size	Sets the size of a background image.
background-position	Positions the background image.



Background

- Propriedades relacionadas com o background:

```
<style type="text/css">
div {
    border: medium solid black;
    background-color: lightgray;
    background-image: url(imgs/css_pq.png);
    background-size: 40px;
    background-repeat: repeat-x;
}
</style>

<div>
    O Instituto de Computação é o mais novo instituto
    da UFAM, tendo sido formado a partir do antigo
    Departamento de Ciência da Computação (DCC).
</div>
```



Background

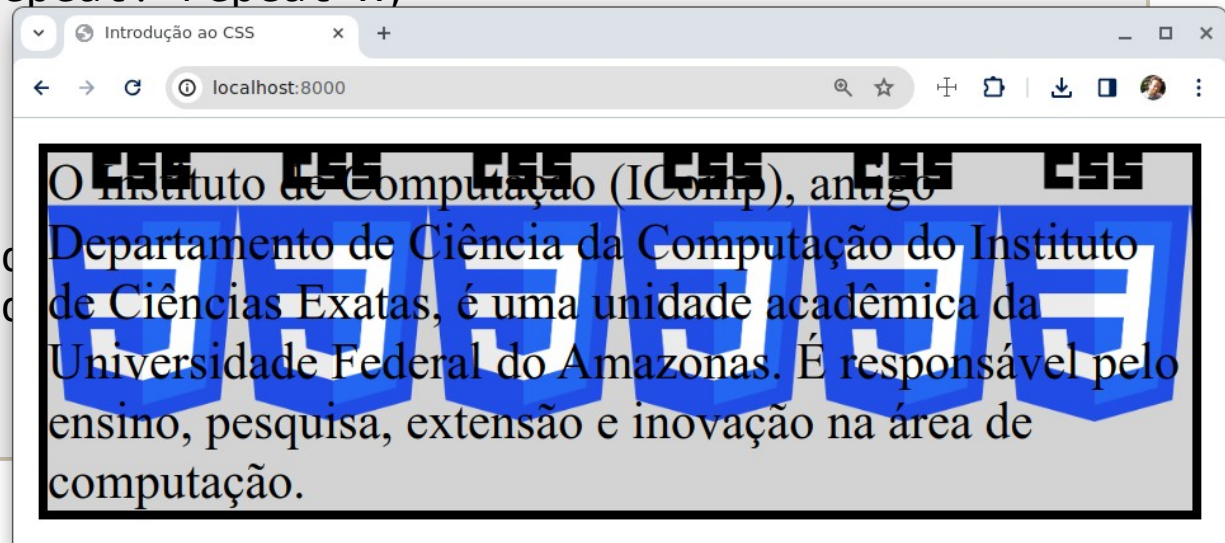
- Propriedades relacionadas com o background:

```
<style type="text/css">
div {
  border: medium solid black;
  background-color: lightgray;
  background-image: url(imgs/css_pq.png);
  background-size: 40px;
  background-repeat: repeat-x;
}
</style>
```

```
<div>
```

O Instituto de
da UFAM, tendo
Departamento

```
</div>
```



Background

- Possíveis valores para a propriedade **background-repeat**

Value	Description
repeat-x	Repeats the image horizontally; the image may be fragmented.
repeat-y	Repeats the image vertically; the image may be fragmented.
repeat	Repeats the image in both directions; the image may be fragmented.
no-repeat	The image is not repeated.



Background

- A propriedade **background-position** seta a localização da imagem de background
 - É mais útil quando a imagem não está sendo repetida

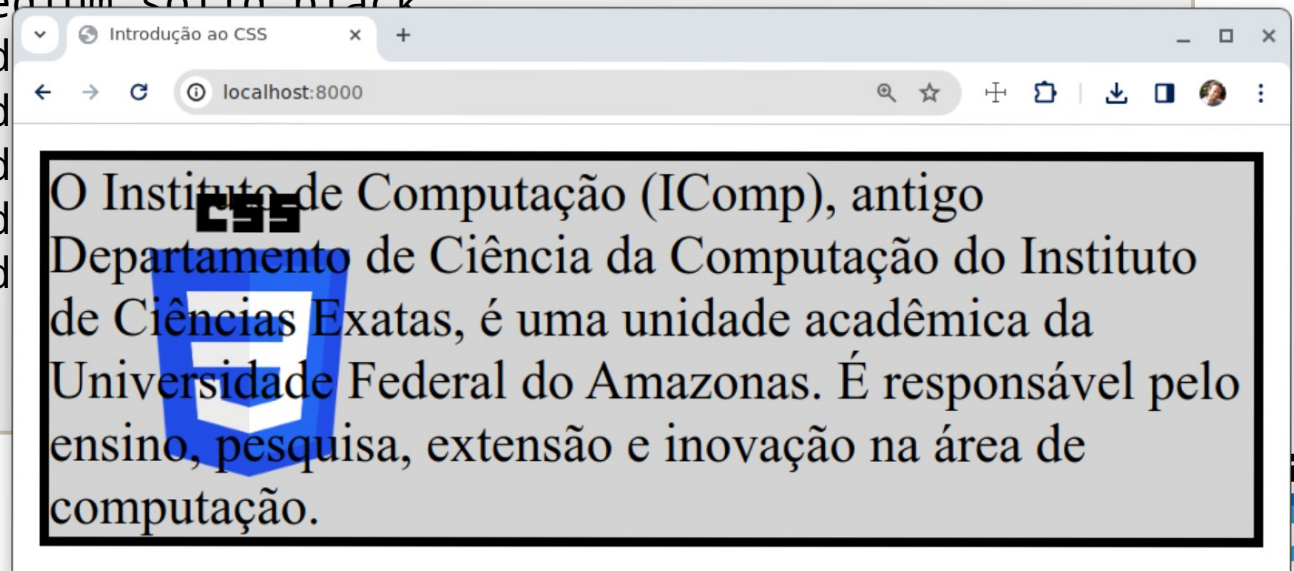
```
<style type="text/css">
div {
  border: medium solid black;
  background-color: lightgray;
  background-image: url(imgs/css_pq.png);
  background-size: 40px;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 30px 10px;
}
</style>
```



Background

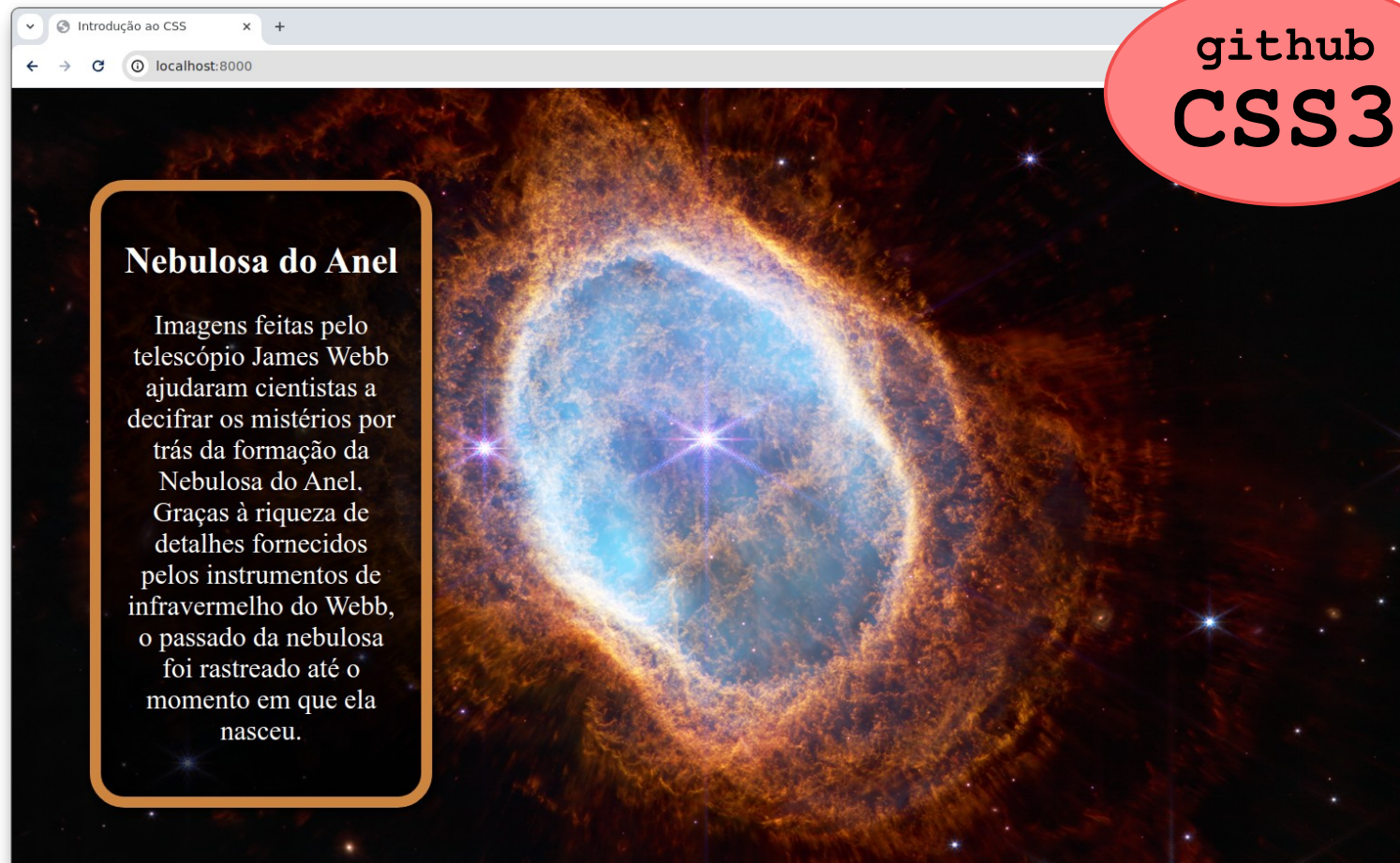
- A propriedade **background-position** seta a localização da imagem de background
 - É mais útil quando a imagem não está sendo repetida

```
<style type="text/css">
div {
  border: medium solid black;
  background:
  background:
  background:
  background:
  background:
}
</style>
```



Exercício

- Codifique uma página **html/css** cujo resultado seja similar ao da figura abaixo



github
CSS3

Nebulosa do Anel

Imagens feitas pelo telescópio James Webb ajudaram cientistas a decifrar os mistérios por trás da formação da Nebulosa do Anel. Graças à riqueza de detalhes fornecidos pelos instrumentos de infravermelho do Webb, o passado da nebulosa foi rastreado até o momento em que ela nasceu.



Tamanho dos Elementos

- As propriedades abaixo são usadas para definir o tamanho dos elementos das páginas

Property	Description	Values
width height	Set the width and height for the element.	auto <length> <%>
min-width min-height	Set the minimum acceptable width or height for the element.	auto <length> <%>
max-width max-height	Set the maximum acceptable width or height for the element.	auto <length> <%>



Tamanho dos Elementos

- As propriedades abaixo são usadas para definir o tamanho dos elementos das páginas

Property	Description	Values
width height	Set the width and height for the element.	auto <length> <%>
min-width min-height	Set the minimum acceptable width or height for the element.	auto <length> <%>

O valor padrão de todas essas propriedades é **auto**, para que o browser procure estimar o tamanho correto dos elementos com base no fluxo do conteúdo da página



Tamanho dos Elementos

- Pode-se usar as propriedades **min-** and **max-** para limitar o quanto o browser pode redimensionar um elemento

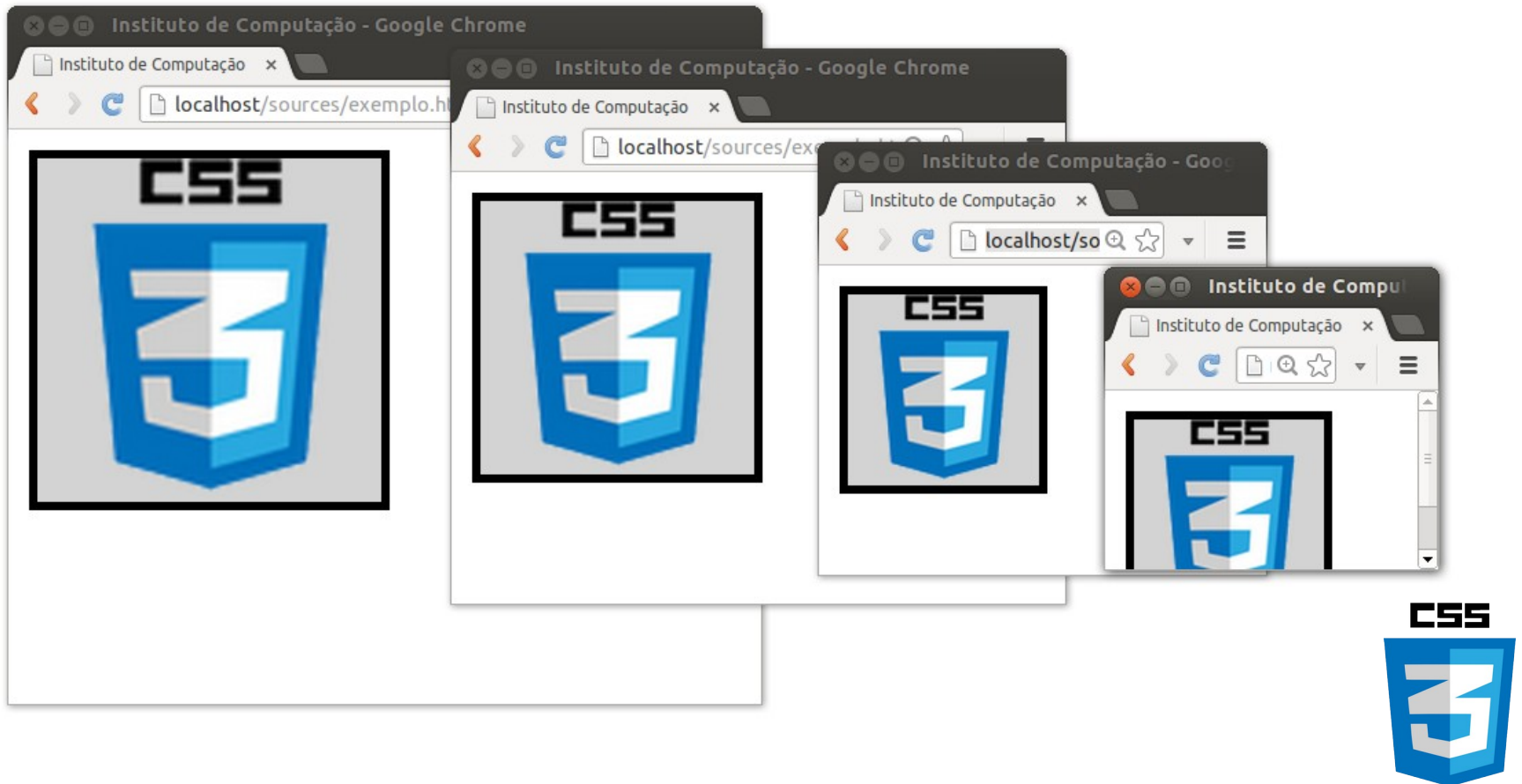
```
<style type="text/css">
.bloco {
  background: lightgray;
  border: 4px solid black;
  margin: 2px;
  box-sizing: border-box;
  min-width: 100px;
  width: 50%;
  max-width: 200px;
  padding: 8px;
}
.bloco > img {
  width: 100%;
}
</style>
```

```
<div class="bloco">
  
</div>
```



Tamanho dos Elementos

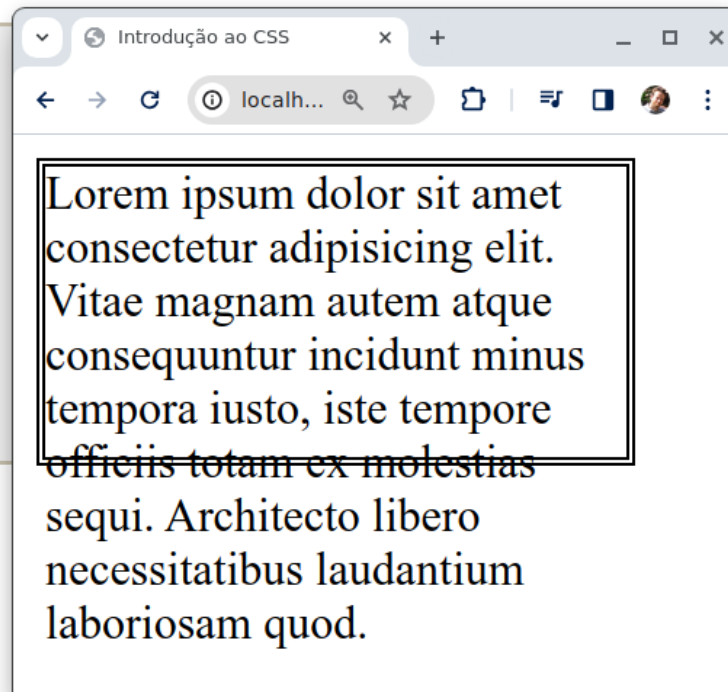
- Pode-se usar as propriedades **min-** and **max-** para limitar o quanto o browser pode redimensionar um elemento



Lidando com Transbordamento

- Quando diminuimos o tamanho de um elemento, seu conteúdo pode não caber mais em seu interior
- Por padrão, quando isso ocorre, o browser deixa o conteúdo do elemento transbordar para fora

```
<style type="text/css">
div {
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: medium double;
}
</style>
```



Lidando com Transbordamento

- Quando diminuimos o tamanho de um elemento, seu conteúdo pode não caber mais em seu interior
- Por padrão, quando isso ocorre, o browser deixa o conteúdo

No entanto, esse comportamento padrão pode ser mudado através das propriedades **overflow**

```
<style>  
div  
width: 200px;  
height: 100px;  
border: medium double;  
}  
</style>
```

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipisicing elit.
Vitae magnam autem atque
consequuntur incidunt minus
tempora iusto, iste tempore
officiis totam ex molestias
sequi. Architecto libero
necessitatibus laudantium
laboriosam quod.



Lidando com Transbordamento

- Propriedades **overflow** existentes

Property	Description
overflow-x overflow-y	Set the horizontal or vertical overflow style.
overflow	Shorthand property.



Lidando com Transbordamento

- Possíveis valores para a propriedade overflow:

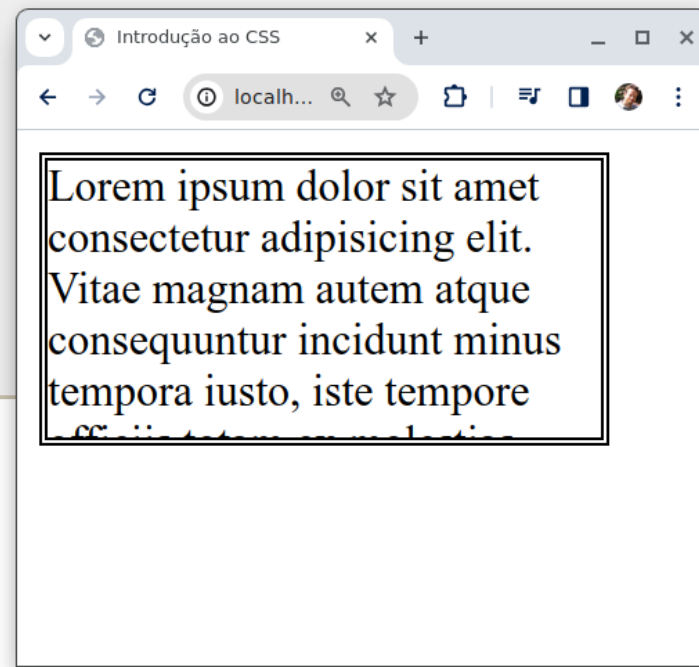
Value	Description
auto	This value leaves the browser to work out what to do. Typically, this means that a scrollbar is displayed when the content is clipped, but not otherwise (this is in contrast to the scroll value, which displays a scrollbar whether or not it is required).
hidden	The content is clipped so that only the portion inside the content box is displayed. No mechanism is provided for the user to see the clipped part of the content.
scroll	The browser will add a scrolling mechanism so that the user can see the content. This is typically a scrollbar, but this is dependent on the platform and browser. The scrollbar will be visible even if the content doesn't overflow.
visible	This is the default value. The element's content is displayed, even though it overflows the content box.



Lidando com Transbordamento

- **overflow: hidden** - o conteúdo é truncado, e apenas a porção dentro da caixa é apresentada

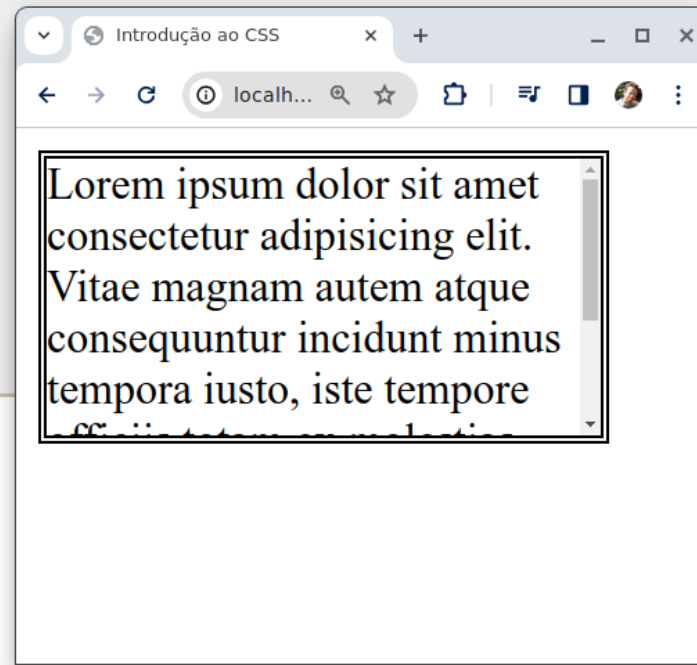
```
<style type="text/css">
div {
  width: 200px;
  height: 100px;
  overflow: hidden;
  border: medium double;
}
</style>
```



Lidando com Transbordamento

- **overflow: auto** – a barra de rolagem aparece caso haja transbordamento

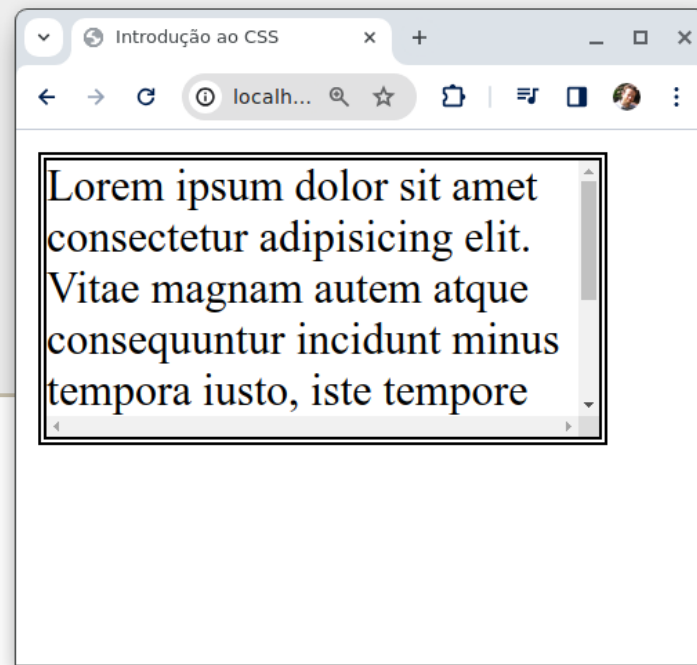
```
<style type="text/css">
div {
  width: 200px;
  height: 100px;
  overflow: auto;
  border: medium double;
}
</style>
```



Lidando com Transbordamento

- **overflow: scroll** – a barra de rolagem aparece, havendo transbordamento ou não

```
<style type="text/css">
div {
  width: 200px;
  height: 100px;
  overflow: scroll;
  border: medium double;
}
</style>
```



Tipos de Caixas dos Elementos

- Através da propriedade **display** podemos mudar o tipo de caixa de um elemento
- Alguns valores da propriedade **display**:

Value	Description
inline	The box is displayed like a word in a line of text.
block	The box is displayed like a paragraph.
inline-block	The box is displayed like a line of text.
none	The element isn't visible and takes no space in the layout.



Tipos de Caixas dos Elementos

- Quando usamos **display: block**, é criado um elemento do tipo bloco
 - Este elemento é verticalmente separado dos demais elementos que estão à sua volta
 - O elemento faz uma quebra de linha antes e depois de si mesmo
- O elemento p, usado para criar parágrafos, inclui essa propriedade/valor em seu estilo padrão



Tipos de Caixas dos Elementos

- Usando o valor **block** para a propriedade display

```
<style type="text/css">
div {
  border: medium solid black
}
span {
  display: block;
  border: medium double black;
  margin: 2px;
}
</style>
```

...

```
<div>
```

Dentro do estilo CSS, a propriedade CSS display é utilizada para indicar a forma como os `<span>` elementos HTML `</span>` serão dispostos na página ou em espaços delimitados.

```
</div>
```



Tipos de Caixas dos Elementos

- Usando o valor **block** para a propriedade display

```
<style type="text/css">
div {
  border: medium solid black
}
```

```
span {
  display: block
  border: medium
  margin: 2px;
}
```

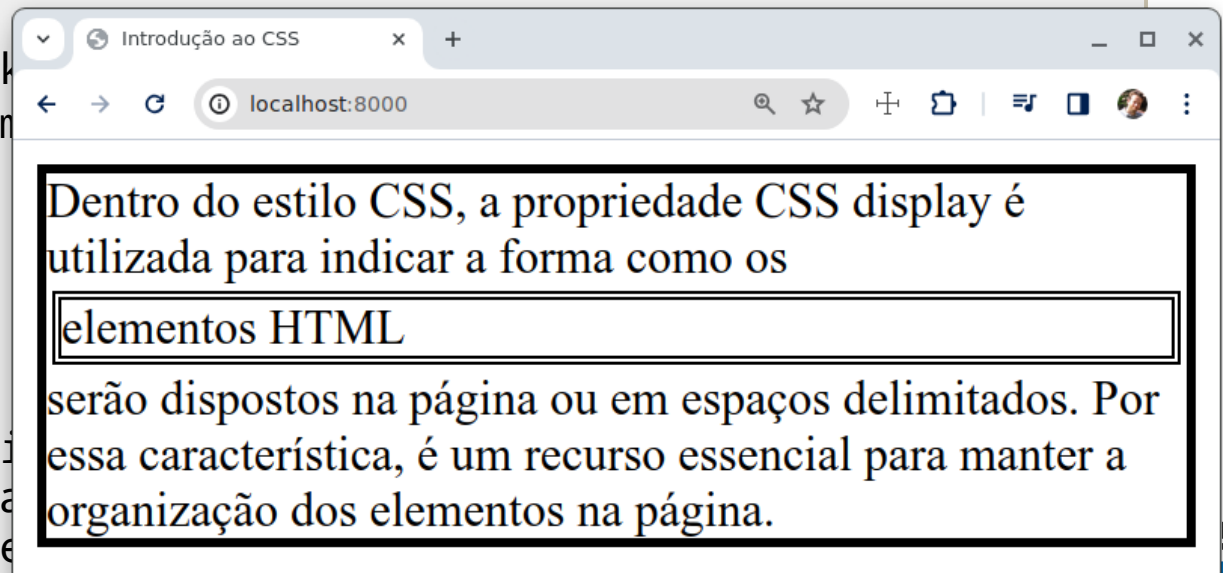
```
</style>
```

```
...
```

```
<div>
```

Dentro do estilo CSS, a propriedade CSS display é utilizada para indicar a forma como os elementos HTML serão dispostos na página ou em espaços delimitados. Por essa característica, é um recurso essencial para manter a organização dos elementos na página.

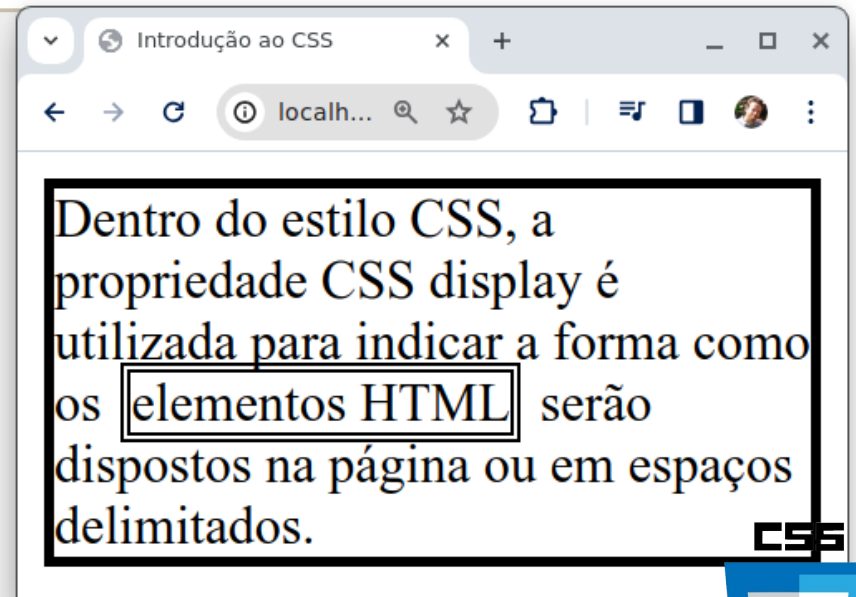
```
</div>
```



Tipos de Caixas dos Elementos

- Quando usamos **display: inline**, o elemento não se separa do fluxo do conteúdo
- Certas propriedades típicas de blocos, tais como **width** e **height**, são ignoradas

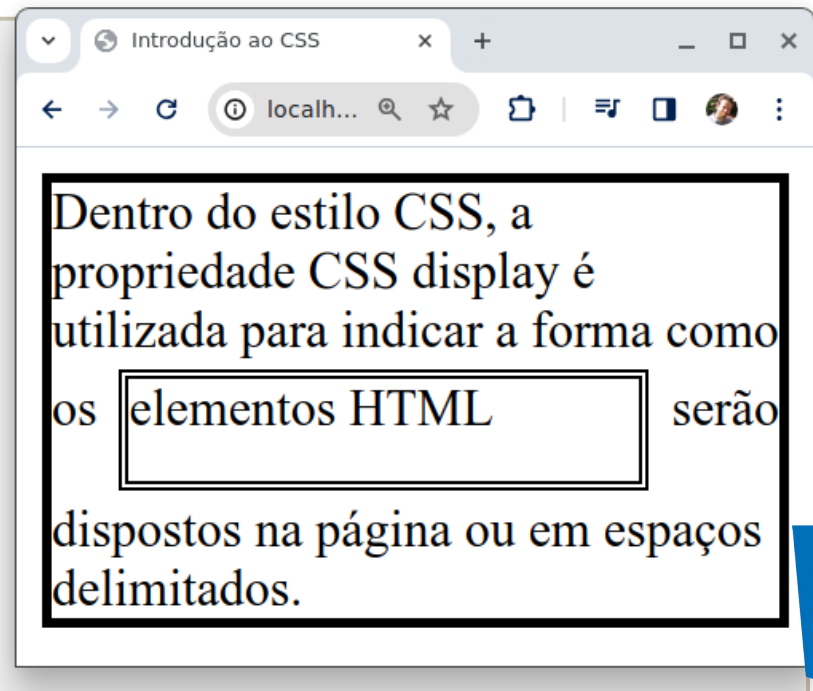
```
<style type="text/css">
div {
  display: inline;
}
span {
  display: inline;
  border: medium double black;
  margin: 20em;
  width: 100em;
  height: 200em;
}
</style>
```



Tipos de Caixas dos Elementos

- Usando **display: inline-block**, criamos um elemento com características bloco e inline
 - Não existe quebras de linha antes e depois do elemento
 - Entretanto, dentro do elemento, propriedades tais como **width** e **height** podem ser aplicadas

```
<style type="text/css">
div {
  display: inline;
}
span {
  display: inline-block;
  border: medium double;
  width: 10em;
  height: 2em;
  margin: 3px;
}
</style>
```



Tipos de Caixas dos Elementos

- Usando **display: none**, o elemento não aparece na página

```
<p>A declaração display: block faz com que o elemento HTML  
seja renderizado como bloco, tal como os parágrafos e os  
cabeçalhos o são.</p>
```

```
<p id="toggle">A declaração display: none faz com que o elemento  
HTML não seja renderizado.</p>
```

```
<button>Block</button><button>None</button>
```

```
const buttons = document.getElementsByTagName("BUTTON");  
for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {  
  buttons[i].onclick = function(e) {  
    document.getElementById("toggle").style.display=  
    e.target.innerHTML;  
  };  
}
```



Tipos de Caixas dos Elementos

- Usando **display: none**, o elemento não aparece na página

The image shows two browser windows, both titled 'Introdução ao CSS', illustrating the effect of the `display` property. The left window displays a code editor with the following HTML snippets: `<p>A declaração display: block faz com que o elemento HTML seja renderizado como bloco, tal como os parágrafos e os cabeçalhos o são.</p>`, `<p id="t">HTML não</p>`, and `<button>`. Below the code, there are two buttons labeled 'Block' and 'None'. A mouse cursor is pointing at the 'Block' button. The right window displays the same text as the left window, but the 'None' button is highlighted, indicating that the element is not rendered when `display: none` is applied.

A declaração `display: block` faz com que o elemento HTML seja renderizado como bloco, tal como os parágrafos e os cabeçalhos o são.

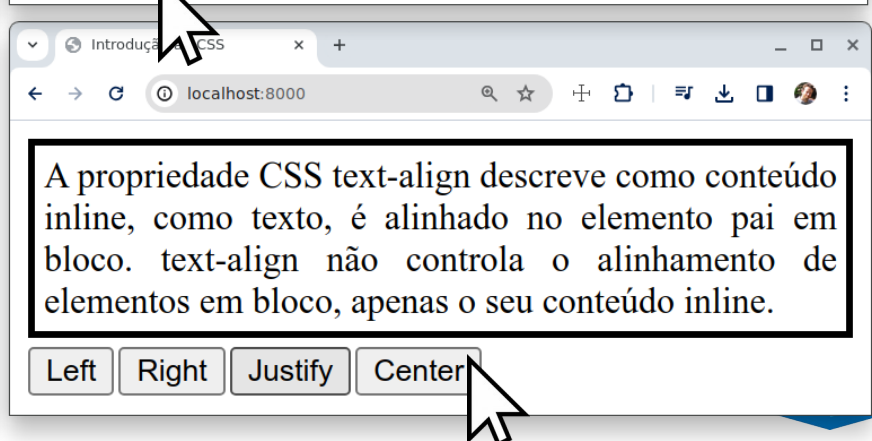
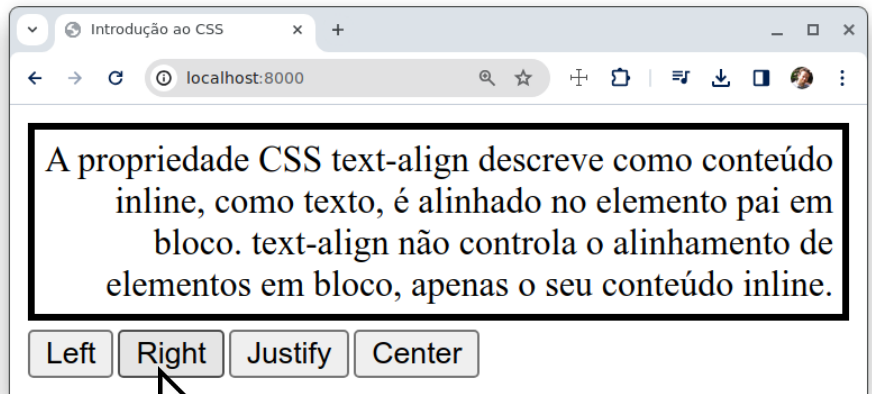
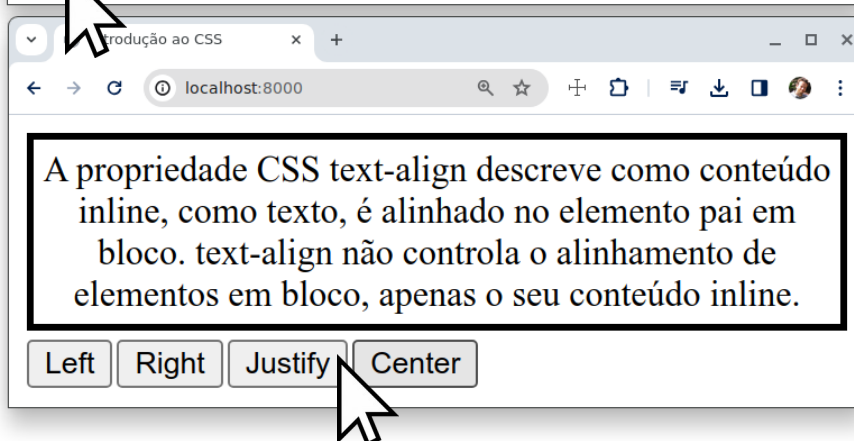
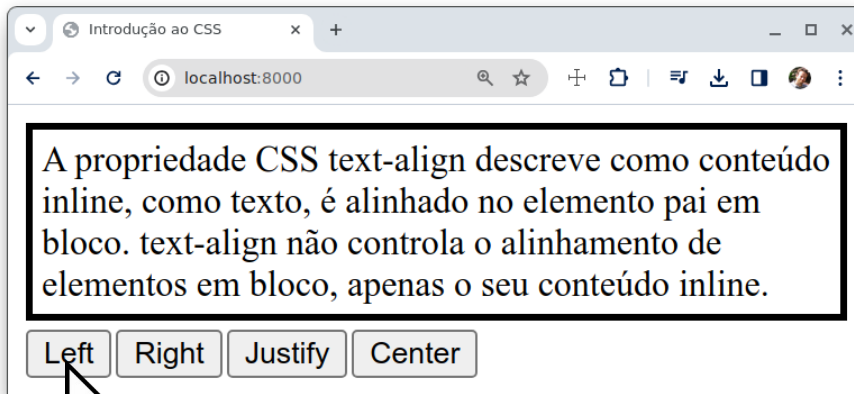
A declaração `display: none` faz com que o elemento HTML não seja renderizado.

Block None



Alinhamento de Textos

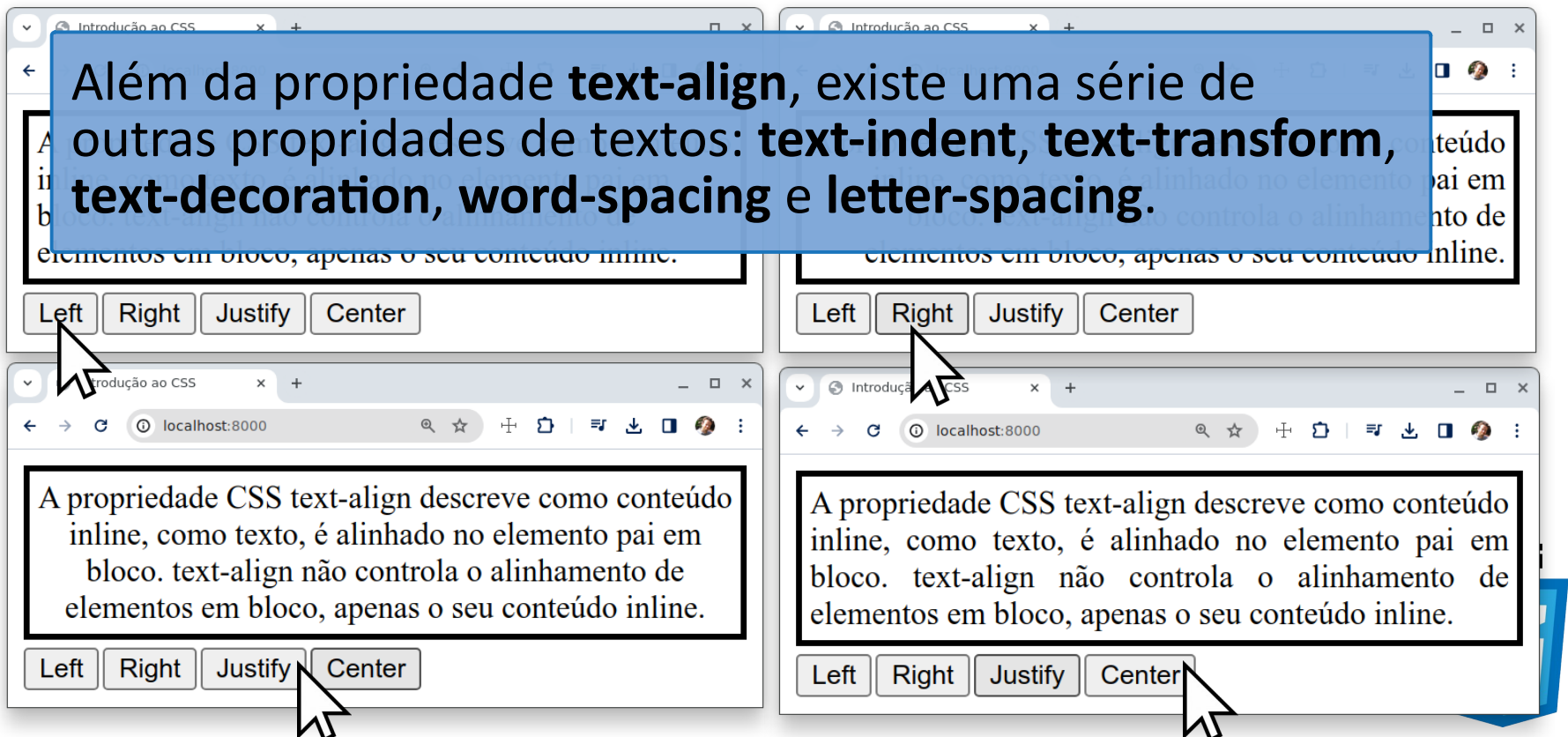
- A propriedade **text-align** é usada para configurar o alinhamento do conteúdo textual
- Seus possíveis valores são: **left**, **right**, **center** e **justify**



Alinhamento de Textos

- A propriedade **text-align** é usada para configurar o alinhamento do conteúdo textual
- Seus possíveis valores são: **left**, **right**, **center** e **justify**

Além da propriedade **text-align**, existe uma série de outras propriedades de textos: **text-indent**, **text-transform**, **text-decoration**, **word-spacing** e **letter-spacing**.



Posicionamento de conteúdo

- A propriedade **position** define o método com que um elemento é posicionado na página
- Possíveis valores da propriedade **position**:

Value	Description
static	The element is laid out as normal (this is the default value).
relative	The element is positioned relative to its normal position.
absolute	The element is positioned relative to its first ancestor that has a position value other than static.
fixed	The element is positioned relative to the browser window.



Posicionamento de conteúdo

- Exemplo de uso do **position**

```
img {  
  top: 20px;  
  left: 200px;  
}
```

Podemos usar as propriedades **top**, **bottom**, **left**, e **right** para deslocar o elemento especificado pela propriedade **position**

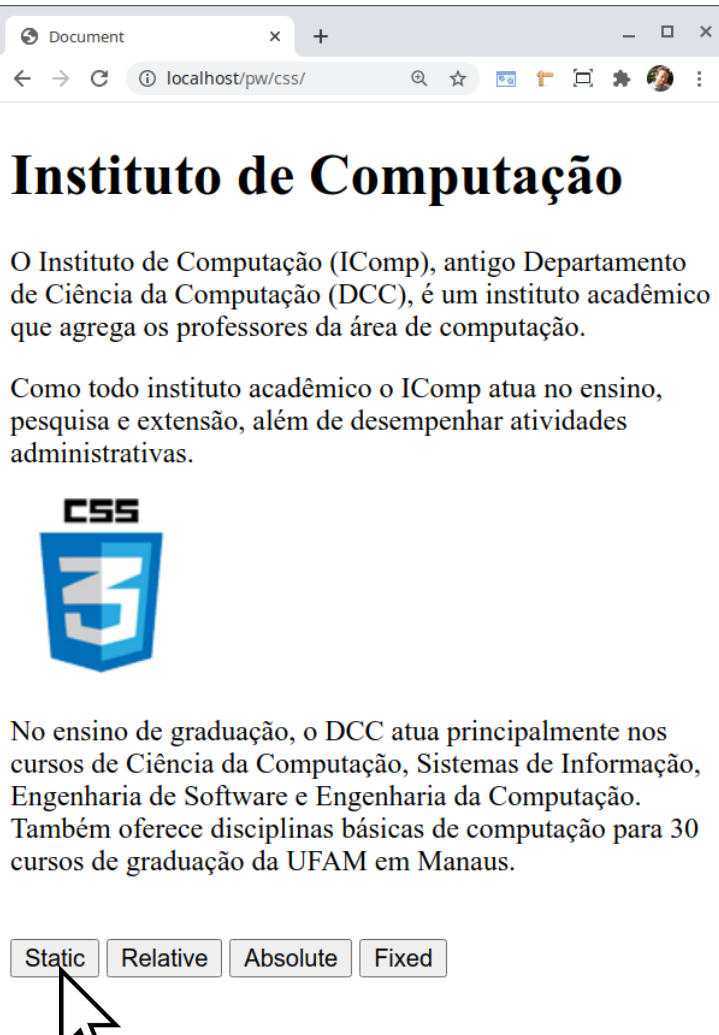
```
  
<button>Static</button>  
<button>Relative</button>  
<button>Absolute</button>  
<button>Fixed</button>
```

```
const buttons = document.getElementsByTagName("BUTTON");  
const cssLogo = document.getElementById("css-logo");  
for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {  
  buttons[i].onclick = function(e) {  
    cssLogo.style.position = e.target.innerHTML;  
  };  
}
```



Posicionamento de conteúdo

Exemplo



Podemos usar as propriedades **top**, **bottom**, **left**, e **right** para deslocar o elemento especificado pela propriedade **position**

```
...pq.png" alt="css"/>
```

```
ntsByTagName("BUTTON");  
ntById("css-logo");  
h; i++) {  
) {  
rget.innerHTML;
```



Posicionamento de conteúdo

Ex

as propriedades **left**, e **right** para o elemento pela propriedade **position**

```
css"/>
```

```
BUTTON");  
go");
```

Instituto de C

O Instituto de Computação (de Ciência da Computação) que agrega os professores da

Como todo instituto acadêmico pesquisa e extensão, além de administrativas.



No ensino de graduação, o I cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Engenharia de Sistemas de Informação. Também oferece disciplinas básicas de computação para 30 cursos de graduação da UFAM em Manaus.

Instituto de Computação

O Instituto de Computação (IComp), antigo Departamento de Ciência da Computação (DCC), é um instituto acadêmico que agrega os professores da área de computação.

Como todo instituto acadêmico o IComp atua no ensino, pesquisa e extensão, além de desempenhar atividades administrativas.



No ensino de graduação, o DCC atua principalmente nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Engenharia da Computação. Também oferece disciplinas básicas de computação para 30 cursos de graduação da UFAM em Manaus.



Posicionamento de conteúdo

Ex

as propriedades **left**, e **right** para

idade

Instituto de Computação

O Instituto de Computação (IComp) é o Departamento de Ciência da Computação (DCC), Instituto acadêmico que agrega os professores da área de computação.

Como todo instituto acadêmico o IComp atua no ensino, pesquisa e extensão, além de desempenhar atividades administrativas.

No ensino de graduação, o DCC atua principalmente nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Engenharia da Computação. Também oferece disciplinas básicas de computação para 30 cursos de graduação da UFAM em Manaus.

Static Relative Absolute Fixed

Static Relative Absolute Fixed

Static Relative Absolute Fixed

Static Relative Absolute Fixed



Posicionamento de conteúdo

Ex

The diagram illustrates content positioning using three overlapping browser windows, each displaying a website layout. The website content includes a header, a main text area, and a footer. The CSS logo is visible in the top right corner of each window. The browser address bar shows 'localhost/pw/css/'.

On the left side of the diagram, there is a list of CSS position properties:

- Static
- Relative
- Absolute
- Fixed

At the bottom of the diagram, there are four buttons labeled 'Static', 'Relative', 'Absolute', and 'Fixed'. A mouse cursor is pointing at the 'Absolute' button.

The browser windows show the following content:

- Window 1 (Left):** Displays the website layout with the CSS logo and text. The 'Static' button is highlighted.
- Window 2 (Middle):** Displays the website layout with the CSS logo and text. The 'Relative' button is highlighted.
- Window 3 (Right):** Displays the website layout with the CSS logo and text. The 'Fixed' button is highlighted.

The CSS logo is a blue shield with a white '3' and the text 'CSS' above it.

Posicionamento absoluto

- A propriedade **position:absolute** provê grande controle sobre o local de um elemento na página
- Normalmente, os elementos são posicionados na página na ordem em que aparecem no HTML
- Especificar a posição de um elemento como absoluta ignora o fluxo normal dos elementos
- Os elementos são dispostos de acordo com a distância do topo, da esquerda, da direita ou do fundo das páginas



Posicionamento absoluto

- Para compreender o posicionamento absoluto, considere as duas imagens abaixo

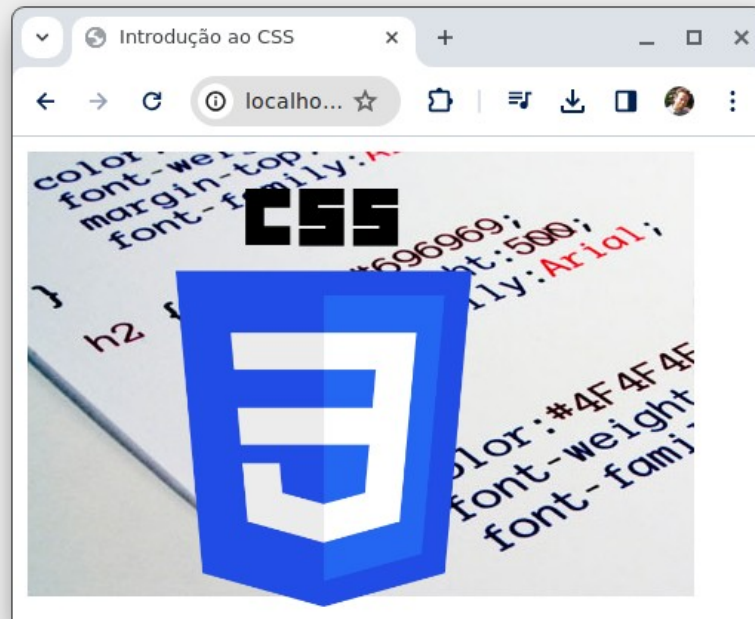


Posicionamento absoluto

- Podemos usar a propriedade **position: absolute** para colocar uma imagem em cima da outra

```
<style type="text/css">
  .bg_image {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 10px;
    z-index: 1;
  }
  .fg_image {
    position: absolute;
    top: 35px;
    left: 110px;
    z-index: 2;
  }
</style>
```

```
<body>
  
  
</body>
```



Posicionamento absoluto

- A propriedade **z-index** permite criar elementos sobrepostos
 - Elementos com z-index maiores são mostrados na frente dos elementos com z-index menores

```
<style type="text/css">
.bg_image {
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 10px;
  z-index: 1;
}
.fg_image {
  position: absolute;
  top: 35px;
  left: 110px;
  z-index: 2;
}
</style>
```

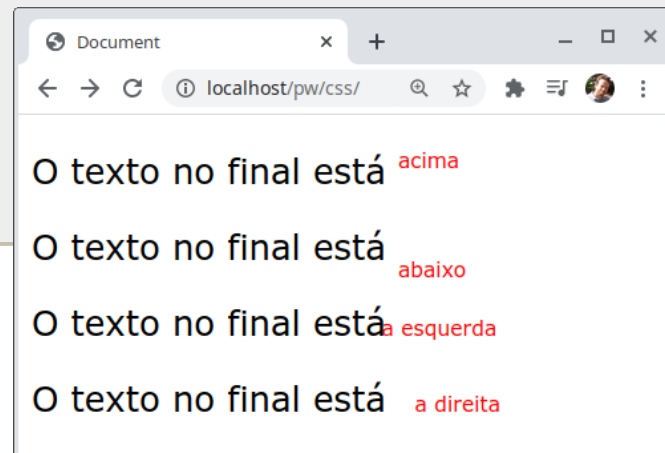


Posicionamento relativo

- A propriedade **position: relative** posiciona um elemento em relação a sua posição original

```
<p>O texto no final está <span class="super">acima</span></p>
<p>O texto no final está <span class="sub">abaixo</span></p>
<p>O texto no final está <span class="shiftleft">a esquerda</span></p>
<p>O texto no final está <span class="shiftright">a direita</span></p>

<style type="text/css">
  p { font-size: 1.3em; font-family: verdana, arial, sans-serif; }
  span { color: red; font-size: 0.6em; height: 1em; position: relative; }
  .super { top: -10px; }
  .sub { bottom: -10px; }
  .shiftleft { left: -10px; }
  .shiftright { right: -10px; }
</style>
```



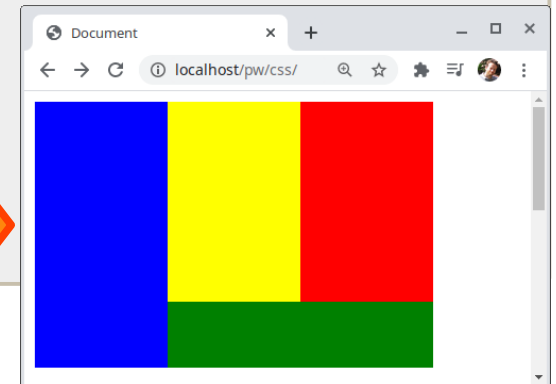
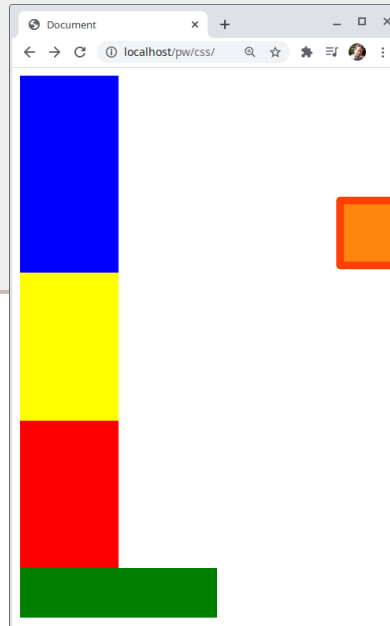
Exercício

- O código abaixo gera a página da esquerda. Use **posicionamento relativo** para transformá-la na página da direita.

```
<style>
  div.blue { width:100px; height:200px; background-color:blue; }
  div.yellow { width:100px; height:150px; background-color:yellow; }
  div.red { width:100px; height:150px; background-color:red; }
  div.green { width:200px; height:50px; background-color:green; }
</style>
```

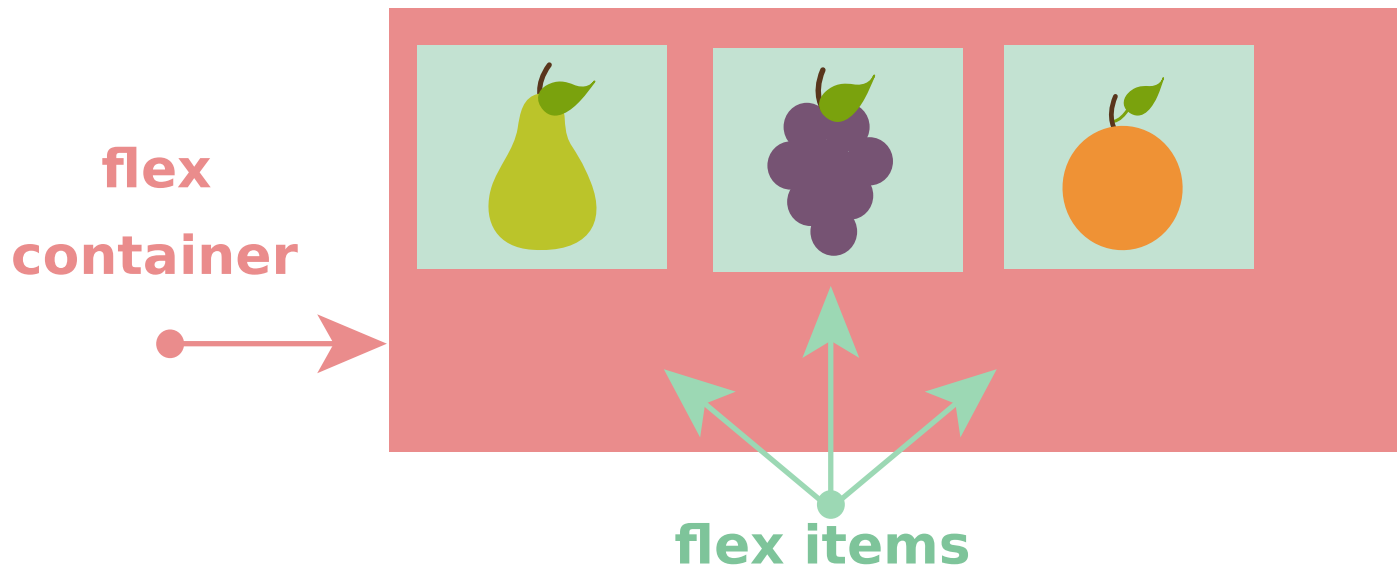
```
<div class="blue"></div>
<div class="yellow"></div>
<div class="red"></div>
<div class="green"></div>
```

github
CSS3



Layout Flexbox

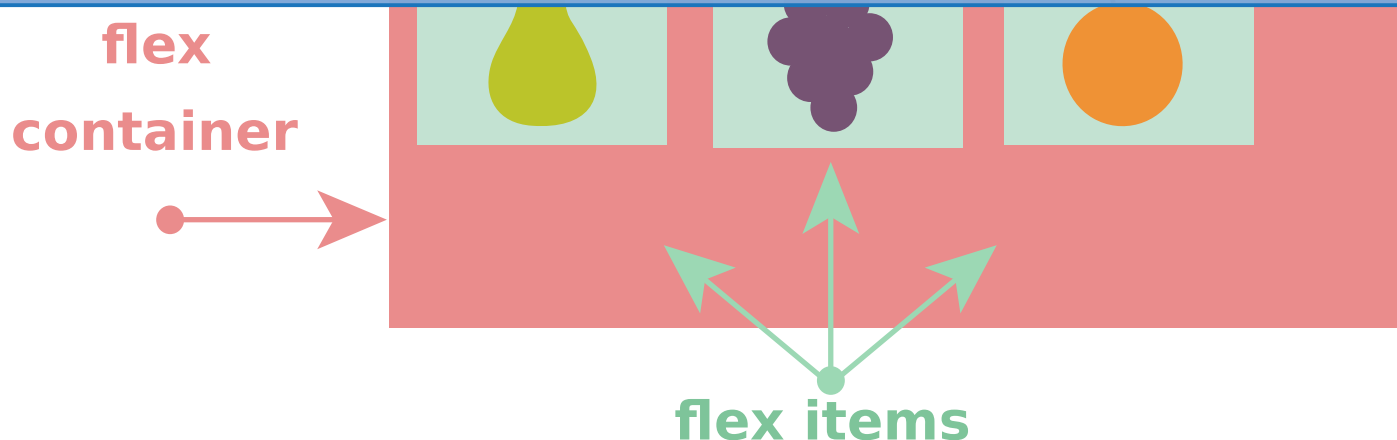
- Os métodos de display vistos até então, block e inline, são pouco flexíveis e não atendem a requisitos muito comuns
- O **Flexbox** é um método de display do CSS3 que permite organizar os itens de uma página dentro de **containers**



Layout Flexbox

- Os métodos de display vistos até então, block e inline, são pouco flexíveis e não atendem a requisitos muito comuns
- O **Flexbox** é um método de display do CSS3 que permite organizar os itens de uma página dentro de **containers**

Algumas propriedades CSS do flexbox estão relacionadas com o **container**, enquanto outras com os **itens**



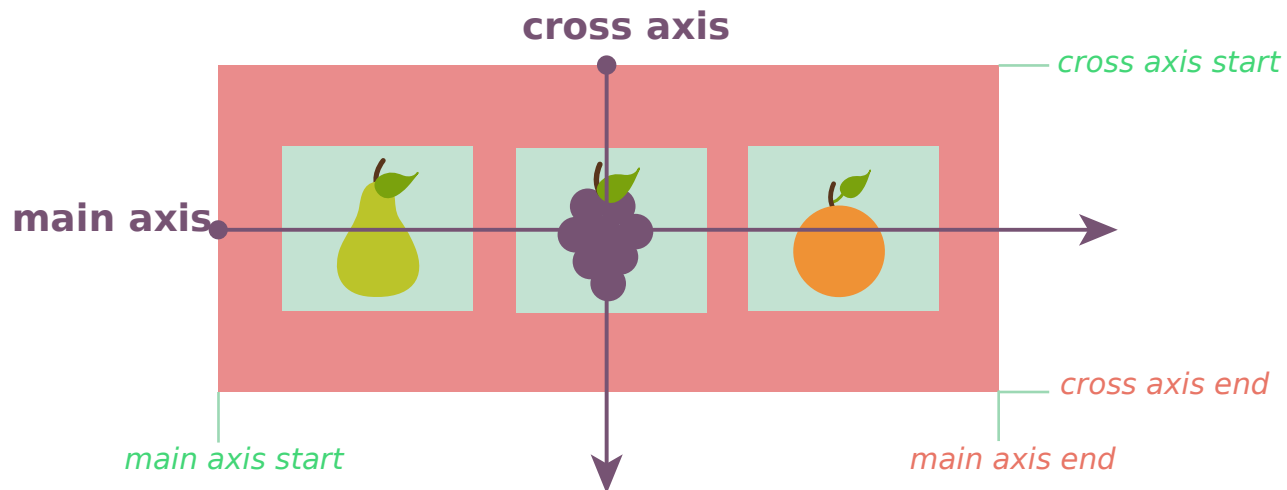
Propriedades do Flex Container

- **display:** define um flex container, habilitando o contexto flex para todos os seus filhos (flex itens)

```
.container { display: flex | inline-flex; }
```

- **flex-direction:** estabelece o main-axis, definindo a direção dos itens dentro de um flex container

```
.container { flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse; }
```



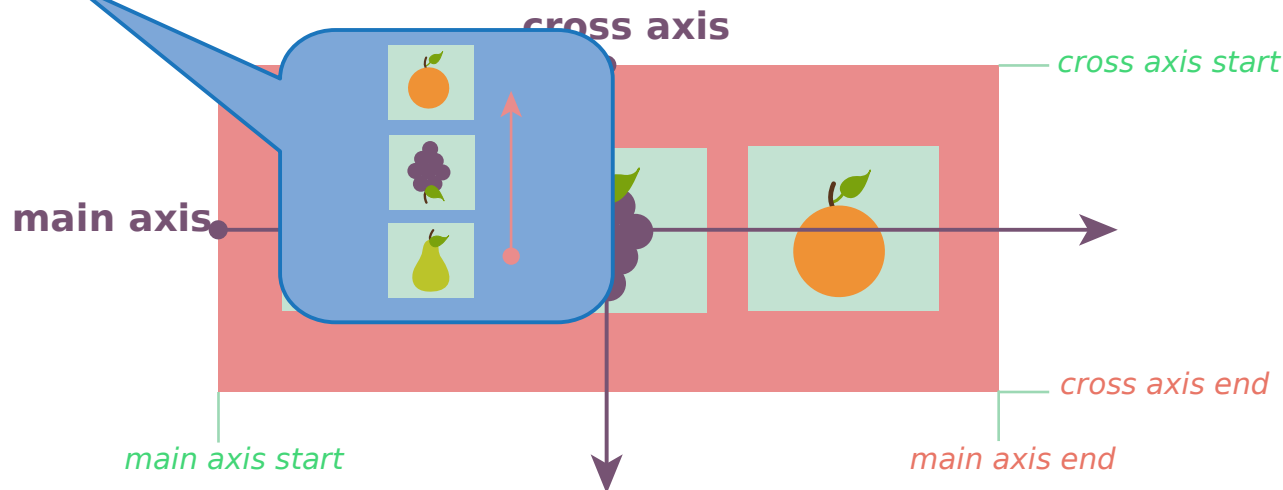
Propriedades do Flex Container

- **display:** define um flex container, habilitando o contexto flex para todos os filhos

```
.container
```

- **flex-direction:** estabelece o main-axis definindo a direção dos itens dentro de um flex container

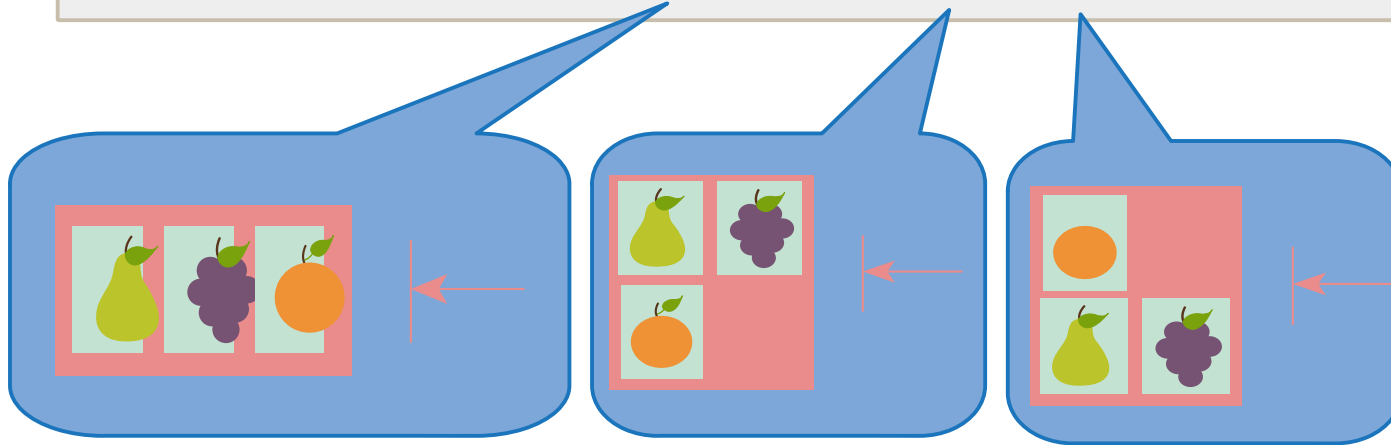
```
.container { flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse; }
```



Propriedades do Flex Container

- **flex-wrap**: define se os itens de um container podem ou não mover para uma nova linha caso não caibam na primeira

```
.container{ flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse; }
```



Propriedades do Flex Container

- **justify-content:** define o alinhamento horizontal dos itens quando esses não usam todo o espaço do container

```
.container{ justify-content: flex-start; }
```



```
.container{ justify-content: flex-end; }
```



```
.container{ justify-content: center; }
```



```
.container{ justify-content: space-between; }
```



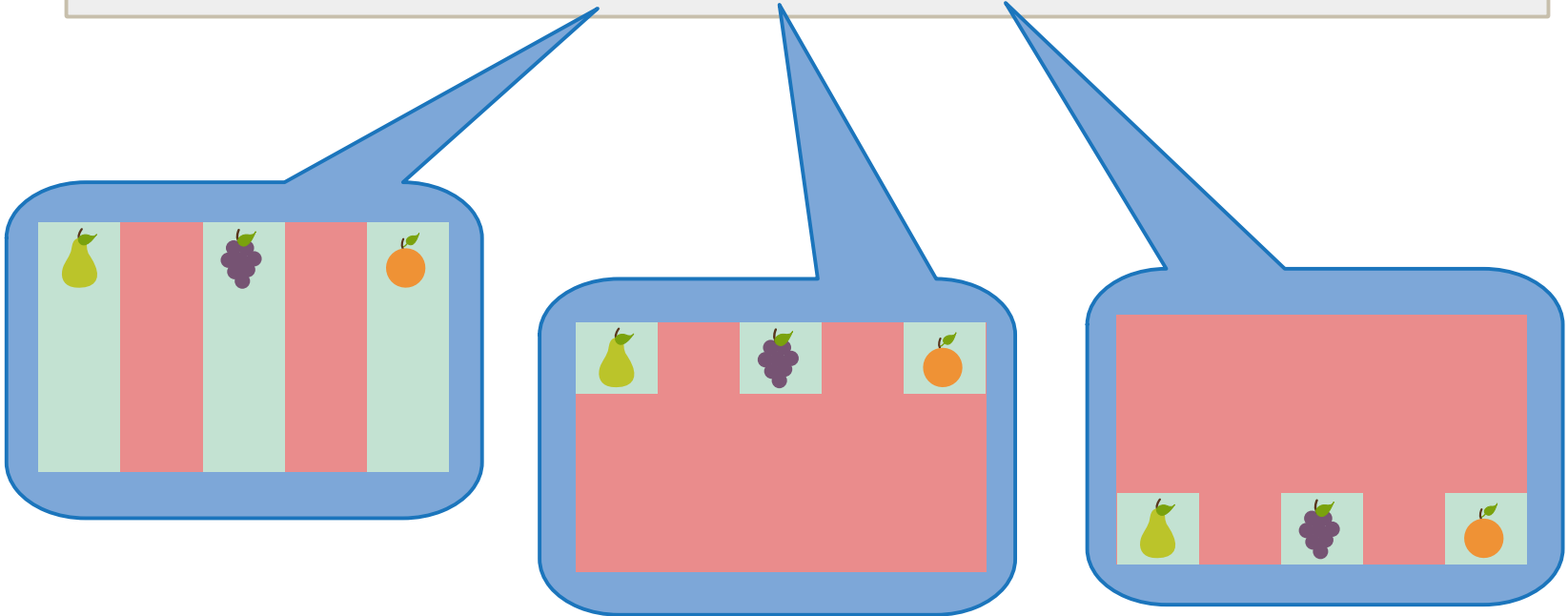
```
.container{ justify-content: space-around; }
```



Propriedades do Flex Container

- **align-items:** Define o alinhamento dos itens no cross-axis. É similar ao justify-content, porém usado no eixo transversal

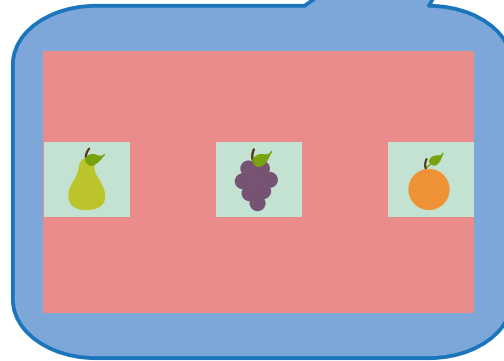
```
.container{ align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline }
```



Propriedades do Flex Container

- **align-items:** Define o alinhamento dos itens no cross-axis. É similar ao justify-content, porém usado no eixo transversal

```
.container{ align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline }
```

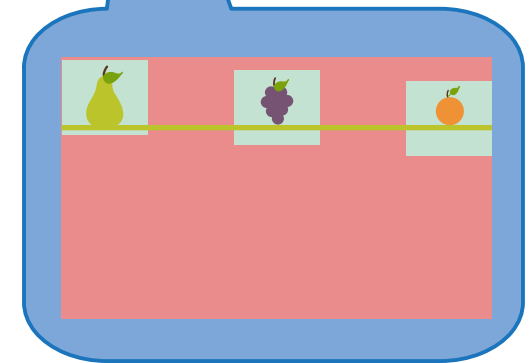


Propriedades do Flex Container

- **align-items:** Define o alinhamento dos itens no cross-axis. É similar ao justify-content, porém usado no eixo transversal

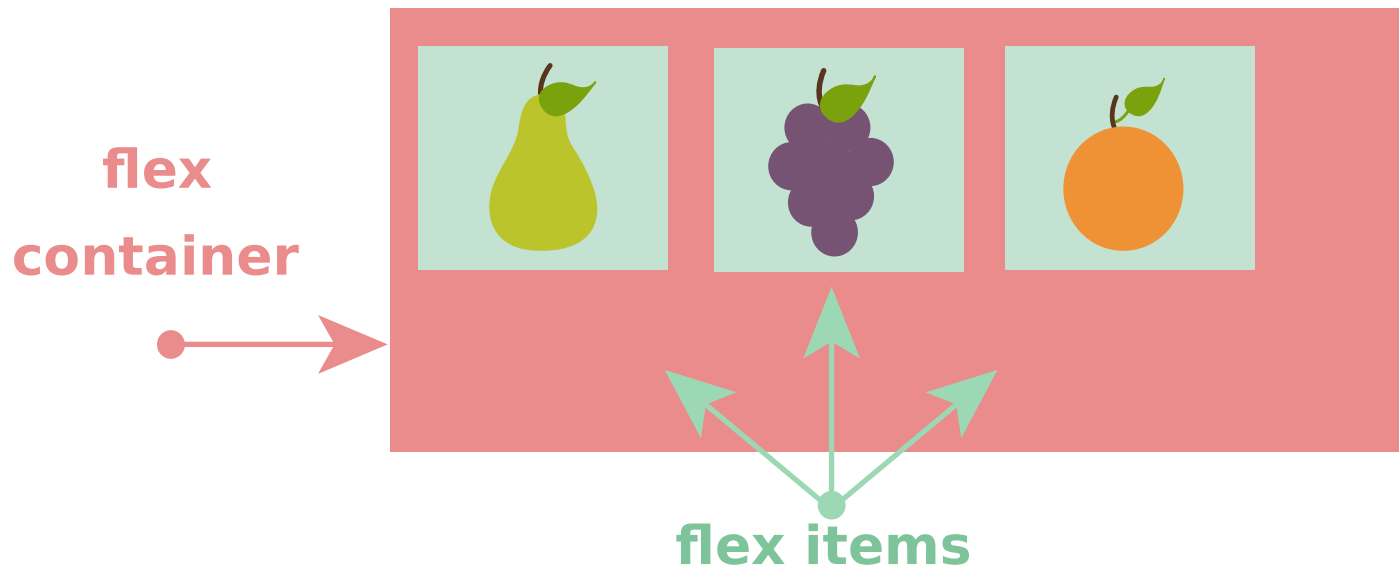
```
.container{ align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline }
```

Outras propriedades associadas aos flex containers:
align-content e **flex-flow** (atalho flex-direction e flex-wrap)



Flex Itens

- Os Flex Itens são os filhos diretos de um Flex Container
 - Um elemento se torna um flex container com **display: flex**
- Um Flex Item também pode ser um Flex Container, bastando definir **display: flex** nele
 - Assim os filhos desse item também serão flex itens.



Propriedades dos Flex Itens

- **flex-grow:** define a proporção com que um item deve crescer, caso seja necessário

```
.item { flex-grow: <número>; /* padrão 0 */ }
```

- **flex-shrink:** define a proporção com que um item deve encolher, caso seja necessário

```
.item { flex-shrink: <número>; /* padrão 1 */ }
```

- **flex-basis:** define o tamanho inicial que um item deve ter antes que o espaço ao seu redor seja distribuído

```
.item { flex-basis: <tamanho> | auto; /* padrão auto */ }
```

Propriedades dos Flex Itens

- **flex:** atalho para as propriedades flex-grow, flex-shrink e flex-basis, nesta ordem

```
.item { flex: <flex-grow> <flex-shrink> <flex-basis> }  
/* valor padrão: 0 1 auto */
```

- **order:** modifica a ordem dos flex itens

```
.item { order: <numero> } /* valor padrão: 0 */
```

- **align-self:** define o alinhamento específico de um único flex item dentro do container

```
.item { order: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline }  
/* valor padrão: flex-start */
```

Exercício

Flexbox Froggy - A game for learning flexbox

flexboxfroggy.com

FLEXBOX FROGGY

Level 8 of 24

The frogs need to get in the same order as their lilypads using `flex-direction`. This CSS property defines the direction items are placed in the container, and accepts the following values:

- `row`: Items are placed the same as the text direction.
- `row-reverse`: Items are placed opposite to the text direction.
- `column`: Items are placed top to bottom.
- `column-reverse`: Items are placed bottom to top.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Next

Flexbox Froggy is created by Codecademy • GitHub • Twitter • Settings

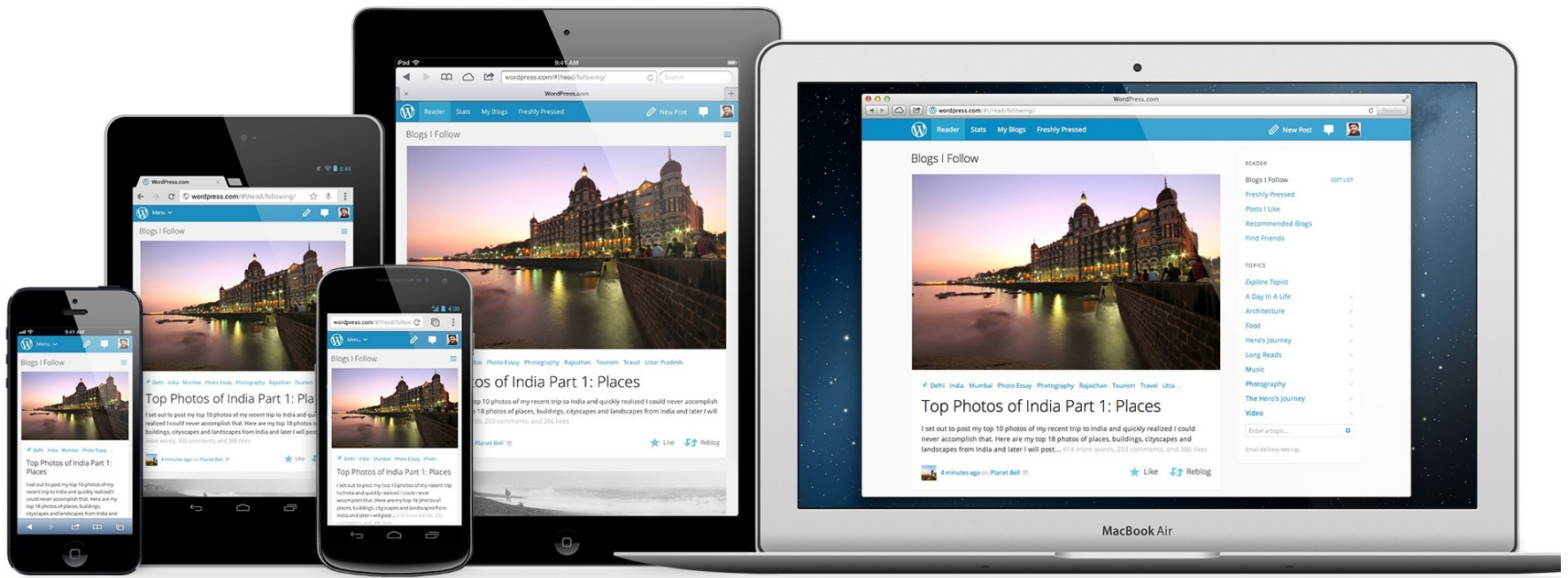
Want to learn CSS grid? Play Grid Garden.

Acesse o site <https://flexboxfroggy.com/> e ajude os sapos a chegar até as vitórias-régias em um jogo de 24 fases.

CSS3

Design Responsivo

- **Web Design Responsivo** é uma abordagem de web design destinada a elaborar sites que forneçam uma ótima experiência de visualização para uma ampla gama de dispositivos



Media Queries

- **Média Queries** são utilizadas para mudar o layout do site de acordo com o tipo do dispositivo usado para acessá-lo
- Elas permitem que a página use regras de estilo CSS com base nas seguintes características do dispositivo:
 - **Width** – Largura da janela do browser. Valor: medidas de comprimento. Aceita prefixo min/max: Sim.
 - **Height** – Altura da janela do browser. Valor: medidas de comprimento. Aceita prefixo min/max: Sim.
 - **Device-width** – Tamanho da tela. Valor: medidas de comprimento. Aceita prefixo min/max: Sim.
 - **Device-height** – Altura da tela. Valor: medidas de comprimento. Aceita prefixo min/max: Sim.
 - **Orientation** – Orientação da mídia. Valor: portrait (retrato) ou landscape (paisagem). Aceita prefixo min/max: Não.



Media Queries

- Outras características que podem ser avaliadas por expressões Media Queries:
 - **Device-aspect-ratio** – Proporção da tela do dispositivo. Aceita prefixo min/max: Não.
 - **Color** – Número de bits por cor. Se o valor for zero o dispositivo é monocromático. Valor: numérico. Aceita prefixo min/max: Sim.
 - **Resolution** – Resolução do dispositivo (densidade por pixel). Valor: número em DPI ou DCM. Aceita prefixo min/max: Sim.
 - **Operadores** – Através dos operadores not (não), and (e) e only (apenas) é possível combinar as características acima



Exemplos de Media Queries

- É possível criar um CSS específico para telas de, no máximo, 430px (como um iPhone em modo retrato):

```
<link rel="stylesheet" href="iphone.css"
      media="screen and (max-width: 430px)">
```

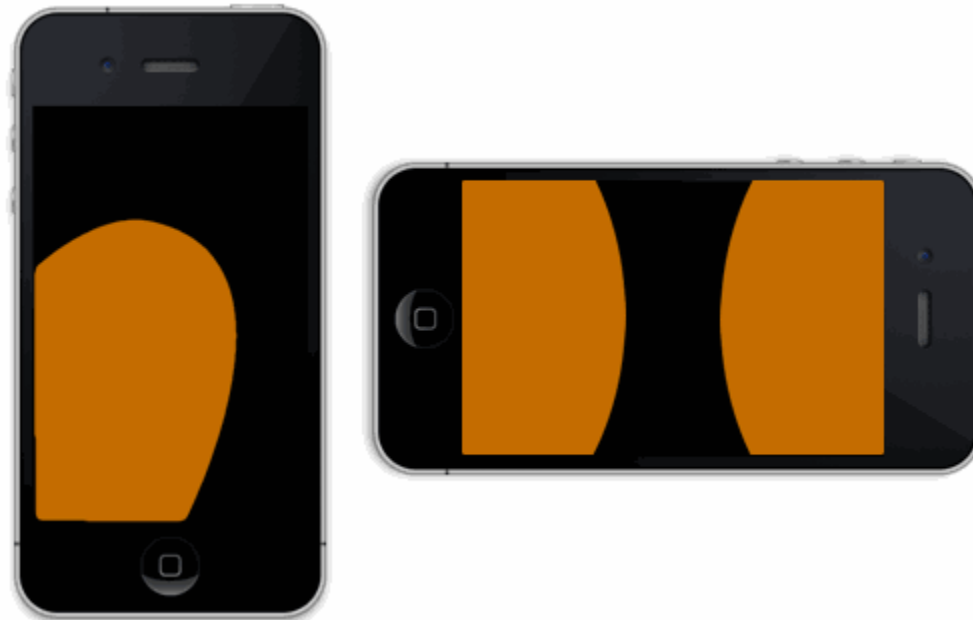
- Além dos media queries de tamanho, podemos adotar uma media query que pega a orientação do dispositivo:

```
<link rel="stylesheet" href="phones.css"
      media="screen and (min-width: 320px) and
      (orientation: portrait)">
```



Exemplos de Media Queries

- Por exemplo, podemos customizar o layout de acordo com a forma do usuário segurar o aparelho
 - É sabido que um celular em modo retrato é mais usável com navegação na parte de baixo à esquerda; e, no modo paisagem, com navegação no topo e nas laterais



Exemplos de Media Queries

- Além de declarar as media queries na tag `<link>` no HTML, podemos também fazer direto dentro do CSS

```
/* regra aplicada em todo lugar */
body { background: blue; }

/* aplica somente a partir de 768px */
@media screen and (min-width: 768px) {
    body { font-size: 80%; }
}

/* aplica somente a partir de 1024px em landscape */
@media screen and (min-width: 1024px) and (orientation: landscape) {
    nav { display: flex; }
}
```

